

TAONA FAHASIVY

T9

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCES PHYSIQUES

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce “ Fascicule de Ressources Pédagogiques “ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l’Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l’EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

VERSION EXPERIMENTALE

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, les programmes d'études (PE) des classes T1 à T9 sont déjà disponibles et font l'objet d'une mise en application auprès des 216 établissements pilotes depuis l'année scolaire 2023-2024. Afin d'accompagner les enseignants dans l'application desdits PE, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a procédé à la conception des fascicules de ressources pédagogiques.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes formes comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A la fin du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives.

SOMMAIRE

Contenu

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES	6
RESSOURCES LIEES AUX THEMATIQUES.....	9
RESSOURCES INTEGRANT L'EDD	83

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux ;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles... ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

VERSION EXPERIMENTALE

THEMATIQUE I

MATIÈRE

RES 1-a Précis du Cours

LA CONCENTRATION D'UNE SOLUTION

I. Solution aqueuse

- Lorsqu'on **dissout** une espèce chimique (solide , liquide ou gazeuse) , dans un liquide on obtient **une solution**.
- L'espèce chimique dissoute est appelée **soluté**.
- Le liquide dans lequel on dissout l'espèce chimique est appelé **solvant**. si le solvant utilisé est l'eau , on obtient **une solution aqueuse** .
- Si le soluté n'est pas totalement dissous, la solution obtenue est **saturée** ; il y a dans ce cas un dépôt de solide au fond du récipient et la solution **n'est pas homogène**.



Une solution aqueuse

II. Notion d'une concentration

II.1 Concentration massique

On appelle concentration massique $C_m(X)$ d'une espèce chimique X dans une solution , **le rapport** entre $m(X)$ la masse de soluté dissous et V le volume total de la solution :

$$\text{g.L}^{-1} \longrightarrow C_m(X) = \frac{\text{(masse de soluté dissous)}}{\text{volume total de la solution}} = \frac{\overset{\text{g}}{m(X)}}{\underset{\text{L}}{V}}$$

La concentration massique s'exprime souvent en g.L^{-1}

II.2 Concentration molaire

La concentration molaire d'une solution (ou la concentration molaire d'un soluté X) est la quantité de matière du soluté X présente dans un litre de solution (solvant) :

$$\text{mol.L}^{-1} \longrightarrow C(X) = \frac{\text{quantité de matière du soluté}}{\text{volume de la solution}} = \frac{\overset{\text{mol}}{n(X)}}{\underset{\text{L}}{V}}$$

II.3 Relation entre la concentration molaire et la concentration massique

On sait que : $C(X) = \frac{n(X)}{V} = \frac{m(X)}{V.M(X)} = \frac{C_m(X)}{M(X)}$, ou $C_m(X) = C(X) \times M(X)$

$$\text{g.L}^{-1} \longrightarrow C(X) = \frac{\overset{\text{g.mol}^{-1}}{C_m(X)}}{\underset{\text{mol.L}^{-1}}{M(X)}}$$

RES 1-b Ressources documentaires

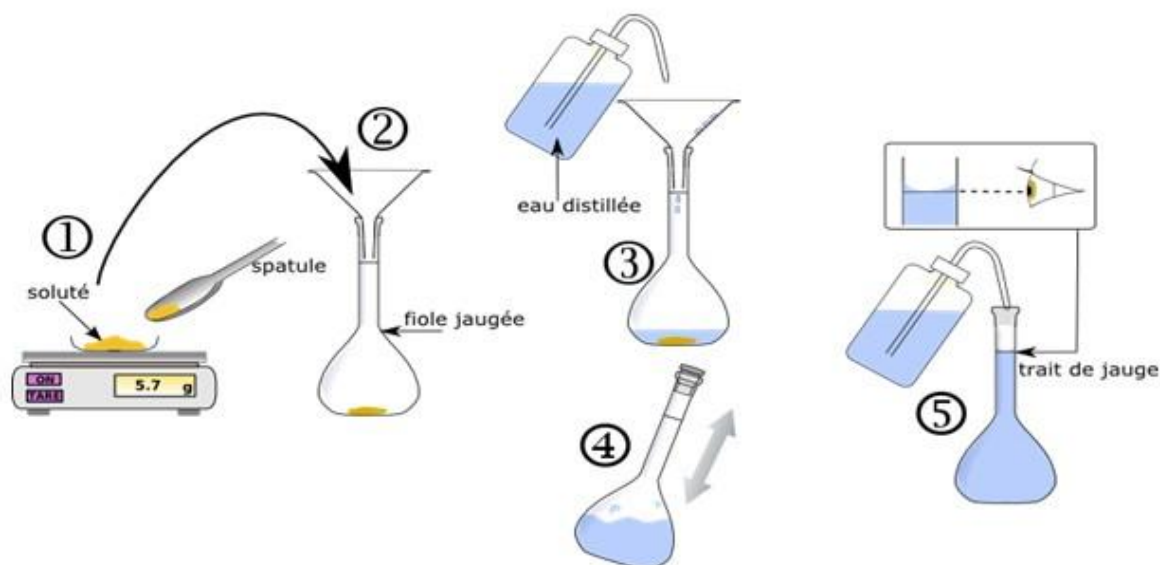
PREPARATION D'UNE SOLUTION

I. Par dissolution d'une espèce chimique

Matériels utilisés : Balance, spatule, fiole jaugée.....

Mode opératoire :

- ① Pesons précisément m prélevant le solide avec une spatule propre et séché et en le plaçant dans une capsule ou un verre de monte préalablement pesé.
- ② Introduisons le solide dans une fiole jaugée avec un entonnoir à solide. Rinçons la capsule ou verre de monte avec de l'eau distillée.
- ③ Remplissons la fiole jusqu'aux trois quarts avec de l'eau distillée et après l'avoir bouchée.
- ④ Agiter pour homogénéiser
- ⑤ Remplissons la fiole jaugée avec l'eau distillée jusqu'au niveau du trait de jauge.



Dissolution d'une espèce chimique

II. Par dilution d'une solution :

II.1 Principe d'une dilution

- Diluer une solution, c'est ajouter du solvant (l'eau distillé) , **pour préparer** une nouvelle solution **moins concentrée** que la solution initiale.
- La solution de départ est appelée **solution initiale ou solution mère**
- La solution diluée est appelée **solution finale ou solution fille**
- La concentration molaire C_f de la solution **finale (solution fille)** est **toujours inférieure** à la concentration molaire C_i de la solution **initiale (solution mère)** : $C_f < C_i$

II.2 Conservation de la quantité matière

Lors d'une dilution, le volume V augmente donc la concentration molaire du soluté diminue :

$C = \frac{n(X)}{V}$, mais sa quantité de matière n ne change pas c'est à dire, reste constante : on n'a pas ajouté de soluté lors de la dilution.

II.3 Relation de dilution

Solution initiale (solution mère) : S_i	On ajoute V_e du solvant (l'eau) 	Solution finale (solution fille) : S_f
$C_i ; V_i$		$C_i ; V_f = V_i + V_e$
Quantité de matière : $n_i = C_i \cdot V_i$		Quantité de matière : $n_f = C_f \cdot V_f$
i(initial) et f(final) ; $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$ ou $\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i} = k$, avec k le facteur dilution.		

Au cours de la dilution, la quantité de matière du soluté X se conserve, donc

$$n_i(X) = n_f(X)$$

Alors $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$ (relation de dilution) avec $V_f = V_i + V_e$

- Facteur de la dilution k :

D'après la relation de dilution $C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f$, on obtient le rapport suivant $\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$.

ce rapport est toujours positif ; puisque $V_f > V_i$ et $C_i > C_f$

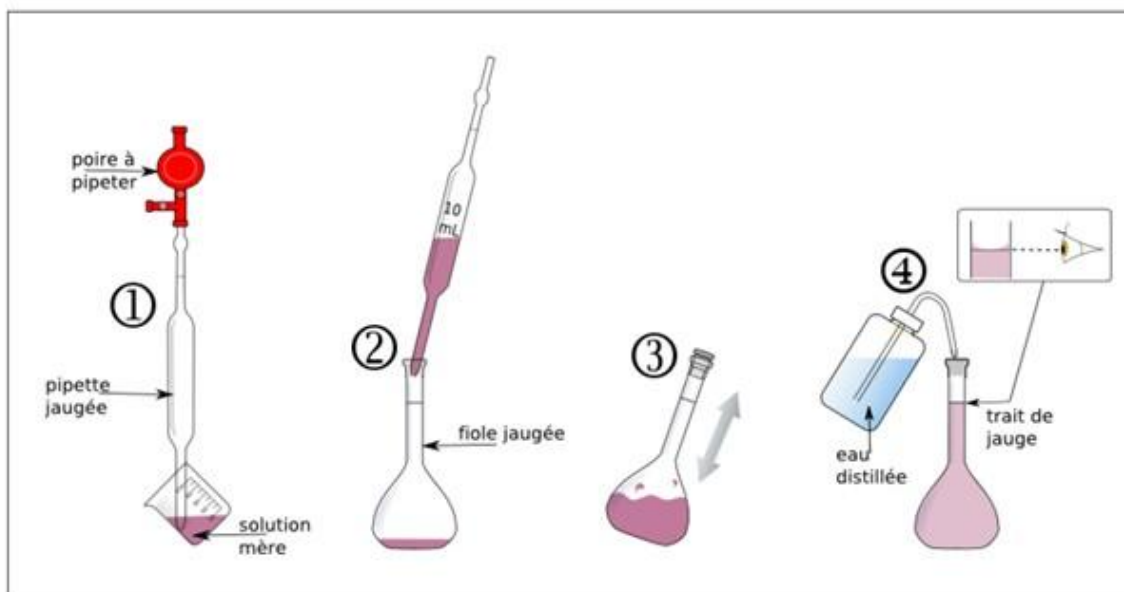
- Ce rapport est appelé facteur (ou coefficient) de dilution on le note k :

$$k = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$$

- Facteur de dilution : c'est un nombre qui caractérise la dilution réalisée.

II.4 Protocole d'une préparation de solution par dilution

- ① Prélever le volume de solution mère à l'aide d'une pipette
- ② Verser ce volume dans la fiole jaugée
- ③ Agiter pour homogénéiser
- ④ Compléter avec l'eau distillée jusqu'au trait de Jauge



Dilution d'une solution

II.5 Préparation de solution aqueuse

Préparons une solution aqueuse de concentration molaire C et de volume V .

- **Soluté solide :**

A l'aide d'une balance, on pèse la masse $M = C.V$ nécessaire de soluté. Cette masse est renversée dans une fiole jaugée de volume V . A l'aide d'une pissette remplie d'eau distillée, on complète le contenu de la fiole jusqu'au trait de jauge tout en agitant.

- **Soluté liquide :**

Dans un bécher, on renverse un certain volume de soluté. A l'aide d'une pipette jaugée, on prélève le volume nécessaire $V_0 = \frac{C.V}{C_0}$ qu'on renverse dans la fiole jaugée de volume V . A l'aide d'une pissette remplie d'eau distillée, on complète le contenu de la fiole jusqu'au trait de jauge tout en agitant.

RES 1-c : Support de cours

NATURE DE LA SOLUTION

I. Notion de pH

Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité qui permet de savoir si cette solution est acide, ou basique. C'est un nombre compris entre 0 et 14.

II. Mesure du pH d'une solution aqueuse

Le pH d'une solution aqueuse se mesure avec un papier pH ou avec un pH-mètre.

II.1 Mesure à l'aide du papier pH

- ⇒ Le papier pH est un papier contient une substance qui prend différentes couleurs selon la nature de la solution aqueuse testée.
- ⇒ Pour effectuer une mesure au papier pH, un protocole doit être respecté, il consiste à :
- Découpe un petit morceau de papier pH et place-le sur une soucoupe.
 - À l'aide d'un agitateur, dépose une goutte de la solution sur le papier pH.
 - Compare la couleur prise par le papier au nuancier de la boîte; déduis-en la valeur du pH de la solution.
 - Rince bien l'agitateur à l'eau distillée entre deux mesures.
- ⇒ Le papier pH donne une valeur approximative du pH.



Le papier pH

II.2 Mesure à l'aide d'un pH-mètre

- ⇒ Le pH-mètre est un appareil qui mesure le pH d'une solution aqueuse. Il affiche directement la valeur du pH sur l'écran lorsque la sonde du pH-mètre est immergée dans la solution.
- ⇒ Pour effectuer une mesure au pH-mètre, un protocole doit être respecté, il consiste à :
- Rince la sonde du pH-mètre à l'eau distillée et essuie-la délicatement avec papier absorbant.
 - Mets le pH-mètre en marche, puis trempe la sonde dans un bécher contenant la solution.
 - Attends que l'indication se stabilise, puis relève la valeur du pH
 - Rince de nouveau la sonde du pH-mètre à l'eau distillée et essuie-la.
- ⇒ Le pH-mètre donne une valeur plus précise du pH.



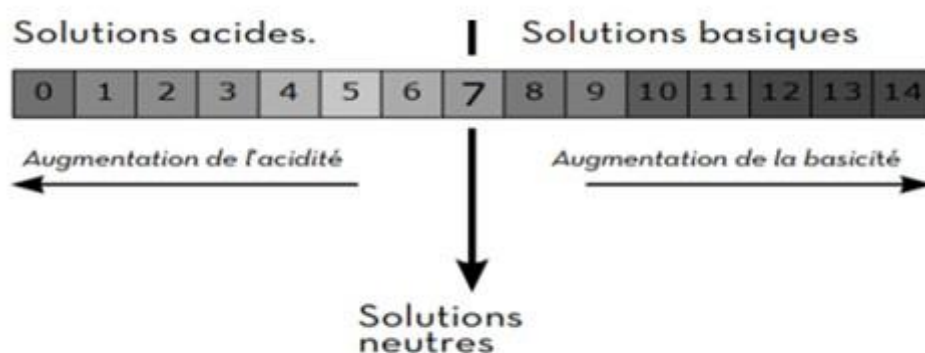
Le pH-mètre

III . Classification des solutions aqueuses

⇒ Les solutions aqueuses peuvent être classées en trois catégories : acides, basiques et neutres :

- Une solution acide a un pH inférieur à 7 ($\text{pH} < 7$).
- Une solution neutre a un pH égal à 7 ($\text{pH} = 7$).
- Une solution basique a un pH supérieur à 7 ($\text{pH} > 7$).

⇒ Le schéma ci-dessous montre l'augmentation ou la diminution de l'acidité et la basicité selon la valeur du pH.



Variation de l'acidité et la basicité d'une solution

⇒ L'ion hydrogène H^+ est le responsable du caractère acide et l'ion hydroxyde OH^- est le responsable du caractère basique.

- La solution acide contient davantage d'ions H^+ que d'ions OH^- .
- La solution neutre contient autant d'ions H^+ que d'ions OH^- .
- La solution basique contient davantage d'ions OH^- que d'ions H^+ .

Les solutions acides, neutres et basiques

Nature de la solution	Comparaison entre $[H^+]$ et $[OH^-]$ dans la solution	pH de la solution à 25°C
Acide	$[H^+] > [OH^-]$	$0 \leq pH < 7$
Neutre	$[H^+] = [OH^-]$	$pH = 7,0$
Basique	$[H^+] < [OH^-]$	$7,0 < pH \leq 14$

Comparaison entre $[H^+]$ et $[OH^-]$ dans la solution

Test des ions hydrogène H^+ et hydroxyde OH^-

Pour tester les ions hydrogène H^+ et les ions hydroxyde OH^- , on mesure le pH avec :

du papier-pH qui change de couleur selon la valeur du pH.	
Le pH-mètre qui mesure précisément le pH.	

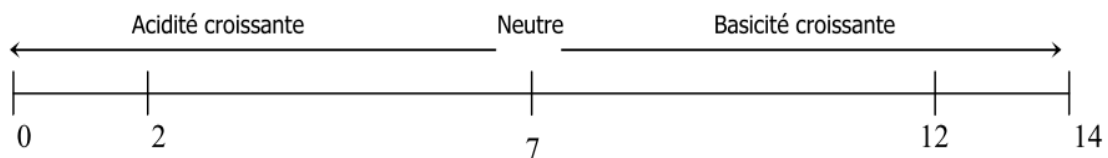
- Le pH détermine donc la quantité d'ions hydrogène H^+ et d'ions hydroxyde OH^- contenus dans une solution.
- Toutes les solutions aqueuses contiennent l'ion hydrogène H^+ et l'ion hydroxyde OH^- . Selon la solution, on distingue 3 cas, sachant que le pH d'une solution aqueuse est un nombre qui varie de 0 à 14 :
 - Si le pH est inférieur à 7, la solution est ACIDE et elle contient plus d'ions H^+ que d'ions OH^- .

- **ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE**

A l'aide d'un papier pH, on mesure le pH des solutions différentes. On note les mesures dans un tableau :



Solution aqueuse	pH estimé	La solution est.....	L'ion majoritaire est
eau distillée (eau pure)	7		
vinaigre	3		
Solution de soude	12,5		
jus de citron	3,2		
Jus d'orange	4,5		
Eau de javel	10 ,4		
coca cola	2,7		
eau de mer	8,5		
Eau savonneuse	8		
Eau de chaux	9,1		
Acide chlorhydrique	1,2		



- L'EFFET DE LA DILUTION SUR LE pH D'UNE SOLUTION

Les solutions acides ou basiques sont corrosives et donc très dangereuses surtout si elles sont concentrées. Elles doivent porter le pictogramme . Diluer une solution : c'est ajouter du solvant, de l'eau dans une solution aqueuse : • Si on dilue une solution acide, on diminue son acidité et son pH augmente. • Si on dilue une solution basique, on diminue sa basicité et son pH diminue.	
---	---

Remarques :

- Pour diluer un acide, on verse lentement l'acide sur l'eau et non le contraire.
- La dilution des solutions acides ou basiques les rend moins dangereux.

RES 1-d Précis du cours

UTILISATION D'INDICATEURS COLORES NATURELS OU ARTIFICIELS

I. Présentation des indicateurs colorés

I.1 Définition

Un indicateur coloré de pH est une espèce chimique qui change de couleur en fonction du pH.

Exemple : la phénolphthaléine, le bleu de bromothymol, le rouge de méthyl...

I.2 Indicateurs colorés naturels et synthétiques

Il existe de nombreux indicateurs colorés extraits de substances naturelles : le chou rouge, la rose, la betterave, l'artichaut, le curcuma, le thé.

Avec l'essor de la chimie moderne, on a mis au point de nouvelles espèces chimiques, comme la phénolphthaléine ou le bleu de bromothymol.

II. Utilisation des indicateurs colorés

Les indicateurs colorés sont surtout utilisés pour réaliser des dosages acido-basiques ou

pour indiquer le pH de solutions.

II.1 Zone de virage

On appelle zone de virage l'intervalle de pH dans lequel l'indicateur coloré change de couleur.

Le tableau ci-dessous donne la zone de virage de quelques indicateurs colorés.

Indicateur	Couleur acide	Transition de pH	Couleur base
Rouge de crésol	rouge	0,0 - 1,0	jaune
Rouge de méthyle	rouge	4,2 - 6,3	jaune
Papier de tournesol (Azolitmine)	rouge	4,5 - 8,3	bleu
Bleu de bromothymol, BBT	jaune	6,0 - 7,6	bleu
Phénolphthaléine	incolore	8,2 - 10,0	rose

Zone de virage de quelques indicateurs colorés.

II.2 Utilisations

Un indicateur coloré peut être utilisé pour réaliser un titrage acido-basique.

Protocole

On introduit quelques gouttes d'un indicateur coloré dans une solution à doser et on verse petit à petit le réactif.

Lorsque l'on atteint l'équivalence, l'indicateur coloré change de couleur.

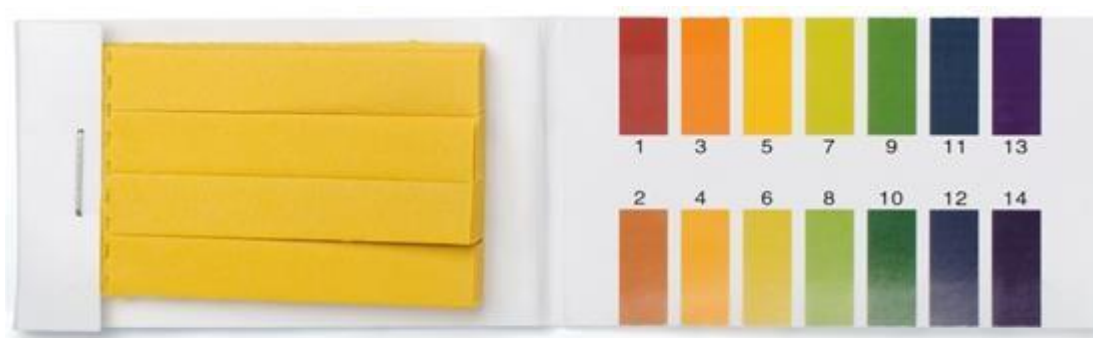
L'indicateur coloré est choisi en fonction du dosage à réaliser.

Un indicateur coloré peut être utilisé pour indiquer le pH d'une solution (pH de la piscine, pH de l'urine, pH d'une solution).

Dans ce cas, on réalise un mélange d'indicateurs

Exemple : le papier pH.

La teinte prise par la solution ou le papier donne une indication de la valeur du pH.



La teinte du papier pH en fonction de la valeur du pH d'une solution

RES 1-e : Ressources documentaires

TRANSFORMATION PHYSIQUE ET CHIMIQUE

I. La transformation physique

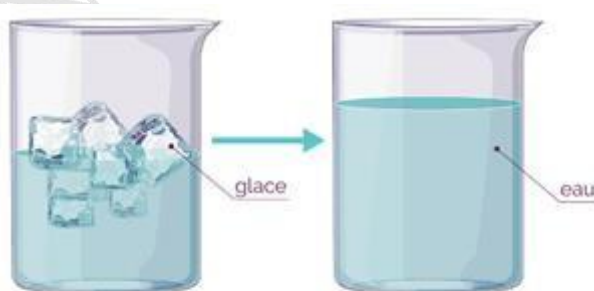
Une transformation physique est une transformation qui ne change pas la matière : les espèces chimiques qui composent la matière ne sont pas modifiées.

Il s'agit d'une transformation physique lors d'un changement d'état de la matière.

Lors d'un changement d'état, la matière passe d'un état physique à un autre état physique sans que les molécules soient modifiées. Il s'agit donc d'une transformation physique.

Exemple : La fusion de l'eau.

Lors d'une fusion, l'eau solide dans le bécher va se transformer en eau liquide.



Fusion de l'eau

On observe que lors de la fusion de l'eau, la molécule garde sa formule chimique H_2O .

II. La transformation chimique

Une transformation chimique est une transformation de la matière, au cours de laquelle des espèces chimiques disparaissent (les réactifs) et de nouvelles espèces chimiques

apparaissent (les produits).

Exemple : La réaction chimique du fer avec l'acide chlorhydrique

II.1. Réaction du fer avec l'acide chlorhydrique

a. Expériences et observations

- Les réactifs de la réaction

Si un expérimentateur verse de l'acide chlorhydrique sur une plaque de fer, il observe une auréole au niveau de la zone du contact. L'acide attaque la surface métallique.

Si l'acide chlorhydrique de formule ($H^+ + Cl^-$) est mis au contact de fer en poudre, dans un tube à essai, la réaction est plus importante encore.

Le fer et l'acide chlorhydrique sont appelés les réactifs, ils agissent.

- Les produits de la réaction

La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer engendre un dégagement gazeux. En fin de réaction, il n'y a plus de dégagement gazeux et la quantité de poudre de fer a diminué.

Remarque :

Au cours de la réaction, le fer a réagi. Il a « disparu ».

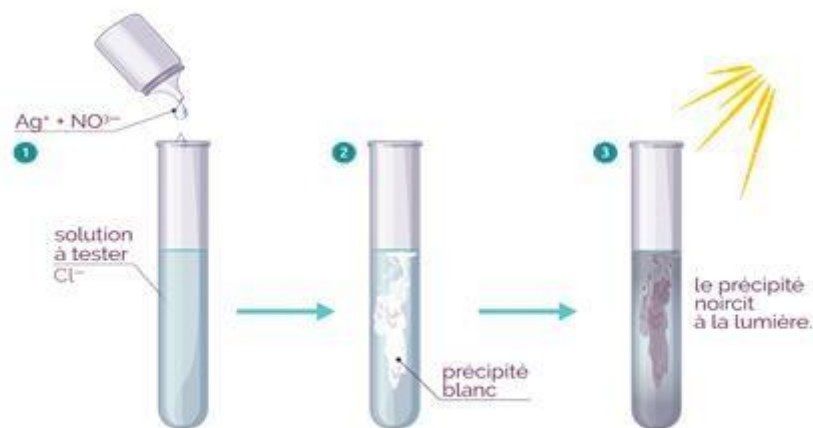
En réalité, il s'est transformé Le gaz formé est testé avec une allumette. Il y a une petite détonation. C'est du dihydrogène, de formule H_2 . Ce gaz est l'un des produits formés pendant la réaction.



Test caractéristique du dihydrogène

On recherche ensuite la présence des ions dans la solution finale :

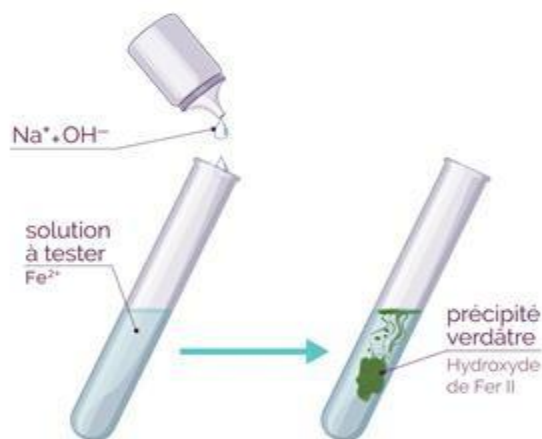
➤ Test au nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$).



Test caractéristique d'ions chlorure

Le test au nitrate d'argent est positif (formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière) : il y a donc des ions chlorure dans la solution finale.

➤ Test à la soude ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$).



Test caractéristique d'ions fer II

Le test à la soude est positif (formation d'un précipité vert) : il y a donc des ions ferreux (ou ions fer II) dans la solution finale. Ils proviennent des atomes de fer qui se sont transformés.

b. Conclusions

- La solution finale contient donc des ions chlorure et des ions fer II. C'est une solution de chlorure de fer II. Cette solution est le deuxième produit de la réaction.
- On conclut alors que pendant la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique :
 - ✓ Les réactifs de cette réaction sont le fer et les ions hydrogène ;
 - ✓ Les produits formés sont le dihydrogène et la solution de chlorure de fer II.

II.2. Bilan de la réaction

La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer a abouti à la réorganisation des éléments chimiques de départ (les réactifs). C'est donc une transformation chimique entre un acide et un métal.

On peut alors écrire le bilan de la réaction :

Fer + acide chlorhydrique → dihydrogène + solution de chlorure de fer II

Réactifs (état initial) → Produits (état final)

L'équation de la réaction du fer et l'acide chlorhydrique est la suivante :



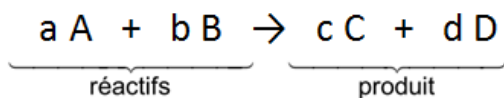
On dit que le fer a subi une corrosion¹

RES 1-i : Support de cours

LOI DE CONSERVATION DE LA MATIÈRE

I. Conservation de nombre d'atome

L'équation générale d'une réaction s'écrit :



Où a, b, c, d sont des nombres que l'on appelle coefficients stœchiométriques et A, B, C, D les formules des réactifs et des produits.

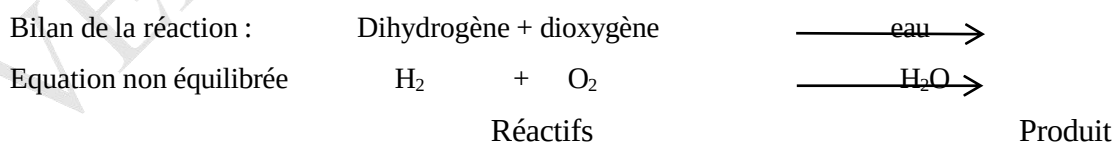
L'équation de la réaction chimique doit être équilibrée

Quantité des réactifs et des produits

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} = \frac{n_C}{c} = \frac{n_D}{d}$$

Une équation chimique nous donne un rapport entre les réactifs et les produits à l'intérieur d'une réaction chimique.

Exemple : la formation de l'eau



¹ La corrosion d'un métal est une réaction entre certains métaux (fer, aluminium, zinc, etc.) et les ions H^+ présents dans les acides.

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
2	2	2	1
			Problème, il en manque un donc, on multiplie par 2 la molécule

1. Equation un peu équilibrée $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
2	2	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$
Problème, il en manque maintenant 2 donc on multiplie par 2 la molécule			

2. Equation un peu équilibrée $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

Vérification :

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
$2 \times 2 = 4$	2	$2 \times 2 = 4$	$2 \times 1 = 2$

La conservation de nombre d'atome est respectée.

II . Conservation de la masse

La somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits à l'intérieur d'une réaction chimique.

Le chimiste Lavoisier a énoncé la loi de conservation de la masse au cours d'une réaction :

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme »

I. Les ions et le caractère acido-basique d'une solution

Les ions hydrogène sont présents dans toutes les solutions acides.

Exemple : l'acide chlorhydrique, de formule $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{\text{aq}}$.

Les ions hydroxyde sont présents dans toutes les solutions basiques.

Exemple : la soude, de formule $(\text{Na}^+ + \text{HO}^-)_{\text{aq}}$.

Remarques

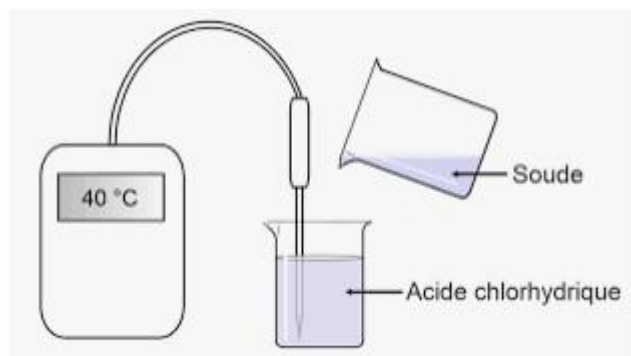
- Les ions hydrogène sont constitués d'un seul atome : on dit qu'ils sont monoatomiques.
- Les ions hydroxydes sont, quant à eux, constitués de plusieurs types d'atomes : on dit qu'ils sont polyatomiques.

II. Une réaction entre un acide et une base : la soude et l'acide chlorhydrique

II.1 : Mise en évidence de la réaction

a : Expérience

On ajoute de la soude dans un bécher rempli d'acide chlorhydrique et on mesure la température du mélange à l'aide d'un thermomètre.



Réaction de la soude sur l'acide chloridrique

b : Observations

Lorsqu'on mélange une solution acide et une solution basique, on constate une légère augmentation de la température du mélange.

c : Conclusion

Lorsqu'on mélange une solution acide et une solution basique, il y a une réaction chimique entre l'acide et la base, qui conduit à un léger dégagement de chaleur.

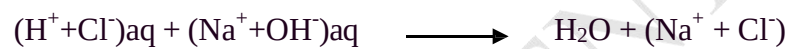
Il y a eu une transformation de la matière. Il y a donc eu une réaction chimique entre les ions H^+ et les ions HO^-

II.2 : Bilan et équation de la réaction

- La réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique donne de l'eau salée.
- Le bilan de la réaction chimique entre de la soude ($Na^+ + HO^-$)_{aq} et de l'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$)_{aq} s'écrit donc :



- L'équation bilan de la réaction entre de la soude et de l'acide chlorhydrique s'écrit alors :



Remarques :

- On obtient une solution de chlorure de sodium et une solution d'eau salée. Le pH mesuré donne ainsi une valeur égale à 7 (pH neutre).
- Les ions chlorure (Cl^-) et les ions sodium (Na^+) ne participent pas à la réaction chimique acido-basique. On dit qu'ils sont **des ions spectateurs**.
- Le terme « aq » indique que l'acide et la soude utilisés sont sous forme ionique, c'est-à-dire dilués avec de l'eau (aqueux).

III. Produit d'une réaction entre un acide et une base

- Lorsque l'on fait réagir une base avec un acide, les ions H^+ et les ions HO^- réagissent pour former de l'eau H_2O .

Il y a une transformation chimique qui aboutit à la réorganisation des éléments chimiques de départ. C'est une réaction chimique.

- Le bilan d'une réaction entre un acide et une base est donc :



IV. Mesures sécuritaires

- La réaction entre une solution acide et une solution basique est une transformation chimique qui peut être dangereuse par son dégagement de chaleur ou de gaz.

Il faut donc utiliser des gants, des lunettes de protection et une blouse.

Si la concentration est trop importante, la réaction sera effectuée sous une hotte aspirante.

- Suivant la concentration des réactifs, une partie de l'acide ou de la base n'a peut-être pas complètement réagi. Le produit obtenu peut alors être très dangereux car il peut rester des ions H^+ ou des ions HO^- .
- Pour des raisons de sécurité, **on ne met jamais de l'eau dans l'acide.**
Lors de la dilution d'un acide, il faut mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse à cause des risques de projections d'acide.

RES 1-g : Ressources documentaires

LA COMBUSTION ET LE TRIANGLE DE FEU

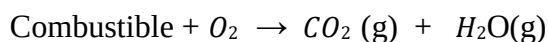
I. La combustion

Les réactions de **combustion** impliquent toujours un combustible (une substance qui brûle) et un comburant (une substance qui entretient la combustion).

Toutes les réactions de combustion sont des réactions d'oxydation. Une réaction de combustion implique habituellement l'oxygène (O_2) comme comburant.

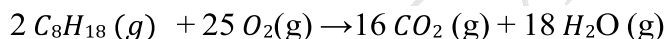
Formule

La formule générale de la combustion est la suivante :



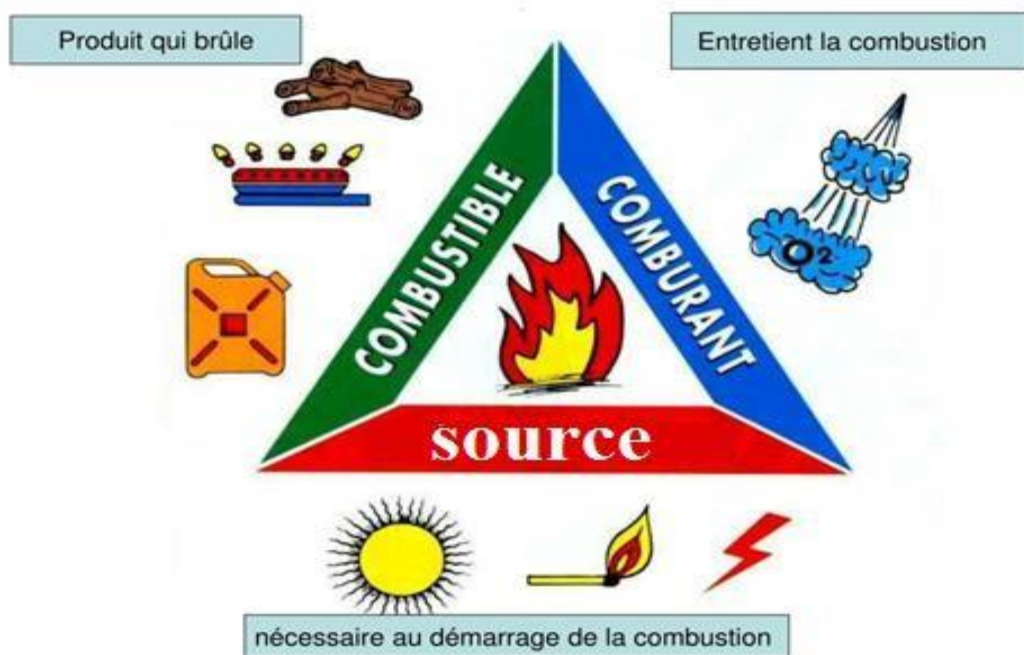
Exemple

Voici la formule de la combustion de l'essence.



II. Le triangle de feu

Le triangle de feu ou le triangle de combustion est la représentation de l'association des trois éléments clés à la base de toutes réaction de combustion : combustible, comburant, source.

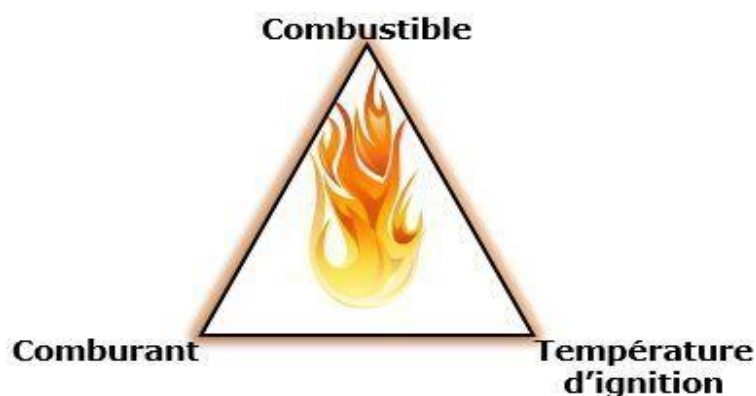


Le triangle de feu

IMPORTANT

Pour qu'une réaction de combustion se produise, trois éléments essentiels doivent être présents simultanément:

- Un **combustible**, soit une substance qui brûle telle que le bois ou les produits pétroliers.
- Un **comburant**, soit une substance qui entretient la combustion, principalement le dioxygène (O_2).
- Une **température suffisamment élevée permettant d'atteindre le point d'ignition**: c'est la température qui permet de fournir suffisamment d'énergie pour amorcer la combustion. Il s'agit en fait de l'énergie d'activation permettant à la réaction de se produire. Cette valeur varie selon le combustible utilisé.



Ce triangle indique que pour arrêter un feu, il suffit d'enlever un des trois éléments.

Exemple 1

Si on empêche le comburant d'atteindre le feu, la combustion cesse. Avec un extincteur au dioxyde de carbone (CO_2), un gaz est projeté sur le feu qui chasse l'oxygène, ce qui arrête la combustion. On dit que le feu s'étouffe, car il n'a plus d'oxygène.

Exemple 2

Si on diminue la température en bas de la température d'ignition, la combustion s'arrête. Lorsqu'on arrose un feu avec de l'eau, la température diminue au-dessous de la température d'ignition², ce qui empêche le maintien de la combustion.

III. Classification des combustibles, comburants et source de chaleur sous forme du tableau :

Les produits comburants usuels	• Permanganate de potassium, • Nitrite de sodium, • Dioxyde de chlore, • dioxygène, • Fluor, • Acide nitrique, • Acide perchlorique, • Bromate de potassium,
Les combustibles	• <u>solides</u> (charbon, bois, papier, carton, plastique, tissu, PVC, etc.) ; • <u>liquides</u> ou solides <u>liquéfiables</u>(essence, gazole, fioul, huile, kérosène); • <u>gazeux</u> (gaz naturel, butane, propane, méthane, dihydrogène, fumée, gaz de pyrolyse, etc.) ; • <u>métalliques</u> (fer, aluminium, sodium, magnésium, etc.); l' <u>huile de cuisson</u>
Les sources	• l'allumette frottée • le cordon électrique qui s'échauffe, ou • une flamme qui jaillit de la pierre du briquet.

² La température d'ignition est la température jusqu'à laquelle une substance doit chauffer pour qu'une substance combustible s'auto-enflamme

	Il existe cependant d'autres mécanismes qui permettent une énergie d'activation : l'électricité, le rayonnement, la pression. Dans tous les cas, l'augmentation de la température est accessible. Exemples : Mécanique due au frottement, électrique (foudre, électricité statique) chimique, biochimique, solaire
--	--

IV. Types de combustion

Il y a trois types de combustion.

IV.1 Combustion vive

Une **combustion vive** est une combustion qui libère beaucoup d'énergie sous forme de chaleur et de lumière en peu de temps.

Exemple

- Un feu d'artifice qui explose est un exemple de combustion vive car une grande quantité de chaleur vive est dégagée dans un court laps de temps.



Un feu d'artifice

- La combustion vive de l'essence dans le moteur d'une voiture lui permet d'avancer.



Une voiture de moteur à essence

Lorsque l'on craque une allumette, un dégagement de chaleur est suffisamment élevé pour que l'allumette produise une flamme.



La flamme d'allumette

IV.2 Combustion spontanée

Une **combustion spontanée** est une combustion vive qui atteint sa température d'ignition sans agent extérieur.

Exemple

Pendant une période de sécheresse, la chaleur fait enflammer le bois causant un feu de forêt.



Un feu de forêt

IV.3 Combustion lente

Une **combustion lente** est une combustion qui se produit sur une longue période de temps. L'énergie est tranquillement libérée dans l'environnement.

Il n'y a pas de flammes produites lors d'une combustion lente, car l'énergie est lentement dégagée.

Exemple

La fermentation est une réaction de combustion lente. Le pain et la bière, par exemple, représentent tous deux des réactions de fermentation.



Le pain et la bière

La décomposition, la respiration cellulaire et la corrosion (rouille) sont également des exemples de combustions lentes.

RES 1-h : Précis du cours

LES ALCANES

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ils ne sont constitués que d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H), liés entre eux par des liaisons simples, les atomes de carbone sont reliés à un nombre maximal d'atomes d'hydrogène d'où le nom de « saturé ». Les alcanes non cycliques possèdent une formule brute de la forme C_nH_{2n+2} où n est un entier naturel non nul.

I . Nomenclature des alcanes

Le nom est formé :

- d'un radical indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée principale.

Exemples :

- méthane(n=1) : CH_4
- éthane (n=2) : C_2H_6
- propane(n=3) : C_3H_8
- butane (n=4) : C_4H_{10}
- d'un suffixe *-ane* précisant le groupe fonctionnel (alcane).

II . La combustion des alcanes linéaires

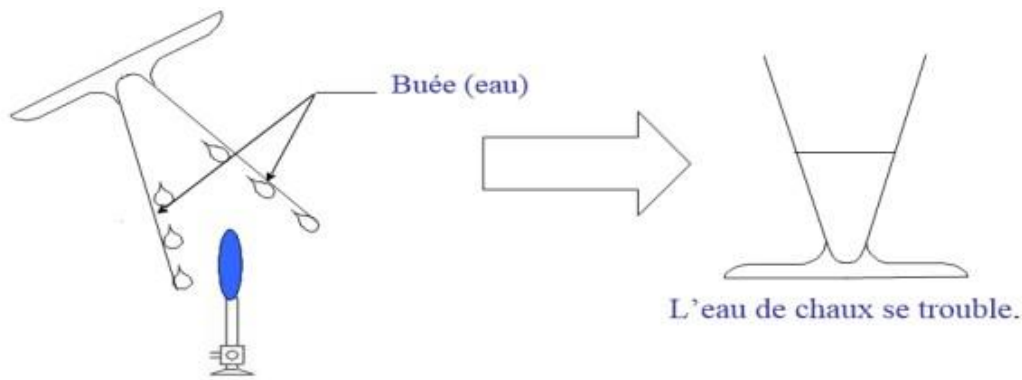
II.1 La combustion complète

La combustion est complète lorsqu'on est en excès d'oxygène.

- Expérience

Pour faire la combustion du butane, on utilise le bec bunsen. Dans ce cas, la virole du bec bunsen doit être ouverte au cours de la combustion

La combustion complète des alcanes produit du dioxyde de carbone et de l'eau.



- **Observation**

- La flamme est bleue.
- Il se forme de la buée (eau).
- Il se forme du dioxyde de carbone, car lorsque l'on met de l'eau de chaux dans le verre à pied, elle se trouble.

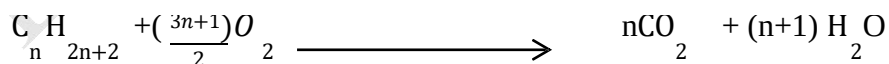
- **Conclusion**

- Lors de la combustion complète du butane : le combustible (butane) et le comburant (dioxygène) sont consommés.
- Il se forme des produits nouveaux : la vapeur d'eau (buée), le dioxyde de carbone.
- Le bilan de cette combustion est :

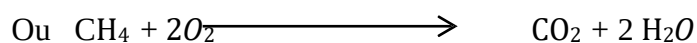
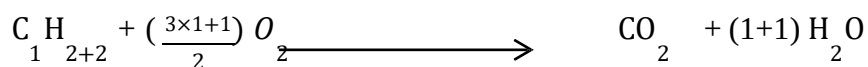
Butane + dioxygène → Dioxyde de carbone + eau.

Avant la combustion		Après la combustion	
Les réactifs		Les Produits	
Combustible	Comburant		
Butane	Dioxygène	Dioxyde de carbone	Eau

II.2 Equation générale



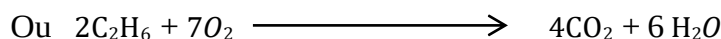
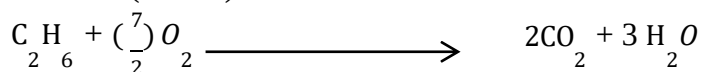
- Pour $n=1$ (méthane)



Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{\text{CH}_4}}{1} = \frac{n_{\text{O}_2}}{2} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{1} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{2}$$

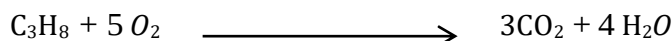
- Pour $n=2$ (éthane)



Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{\text{C}_2\text{H}_6}}{2} = \frac{n_{\text{O}_2}}{7} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{4} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{6}$$

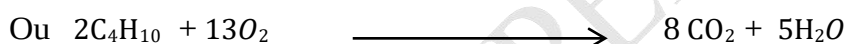
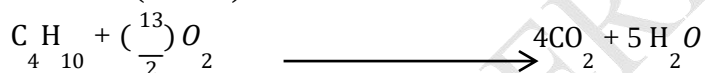
- Pour $n=3$ (propane)



Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{\text{C}_3\text{H}_8}}{1} = \frac{n_{\text{O}_2}}{5} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{3} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{4}$$

- Pour $n=4$ (butane)



Relation des quantités entre les réactifs et les produits

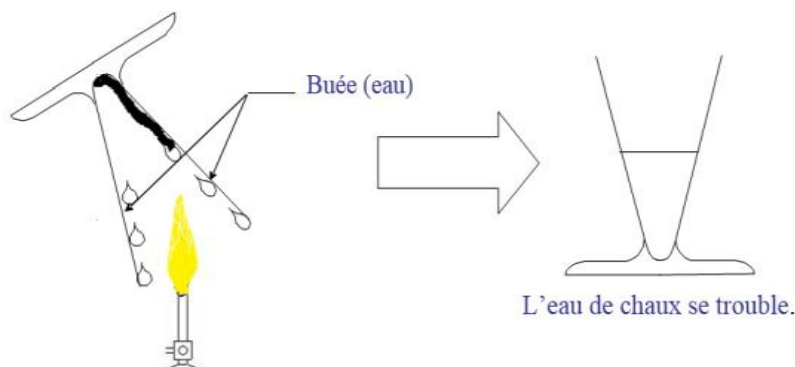
$$\frac{n_{\text{C}_4\text{H}_{10}}}{2} = \frac{n_{\text{O}_2}}{13} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{8} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{5}$$

II.3 Les combustions incomplètes

- Les combustions incomplètes de méthane

➤ Expérience :

S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène lors de la combustion du méthane, la flamme devient jaune et éclairante.



➤ Observations :

- ✓ La flamme est jaune.

- ✓ Il se forme de la buée (eau) et un dépôt noir.
- ✓ Il se forme du dioxyde de carbone, car lorsque l'on met de l'eau de chaux dans le verre à pied, elle se trouble; en plus de l'eau et dioxyde de carbone, il se forme du carbone et aussi un gaz, incolore et inodore, le monoxyde de carbone.

➤ Conclusion

Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est dite incomplète. Et Il se forme des produits nouveaux : la vapeur d'eau (buée), le dioxyde de carbone, aussi des particules de carbone et le monoxyde de carbone.

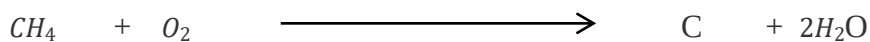
Le bilan de cette combustion est :

Butane + dioxygène → Dioxyde de carbone + eau + carbone + monoxyde de carbone

➤ Ecriture bilan

Méthane + dioxygène → carbone + eau

➤ Equation bilan



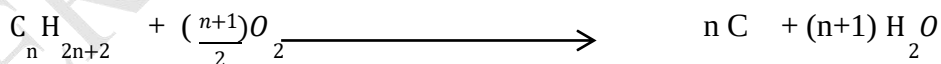
• Les combustions incomplètes de butane

S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène lors de la combustion du butane, la flamme devient jaune et éclairante.

- On dit que la combustion est incomplète : Il se forme du carbone et aussi un gaz, incolore et inodore, le monoxyde de carbone (gaz toxique, voire mortel).
- Lorsque la flamme est bleue, cela signifie que la combustion est complète, et il ne se forme que du dioxyde de carbone et de l'eau.

Une combustion incomplète peut produire du carbone et du monoxyde de carbone.

➤ Equation générale :



THEMATIQUE II

LUMIERE ET SON

RES 2-a : Ressources documentaires

REFLEXION DE LA LUMIERE ET REFRACTION DE LA LUMIERE

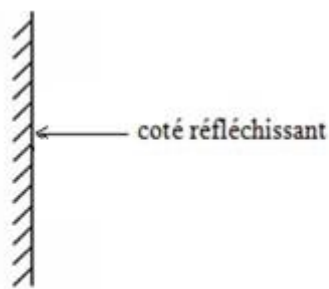
I : Réflexion de la lumière

I.1 : Définition d'un miroir plan

On appelle miroir plan toute surface plane polie et réfléchissante.

Exemples : plaque de métal plane et polie, surface argentée, plaque en verre plane, surface libre de l'eau...

On représente le miroir plan par un trait montrant le plan du miroir dont on hachure le côté non réfléchissant.

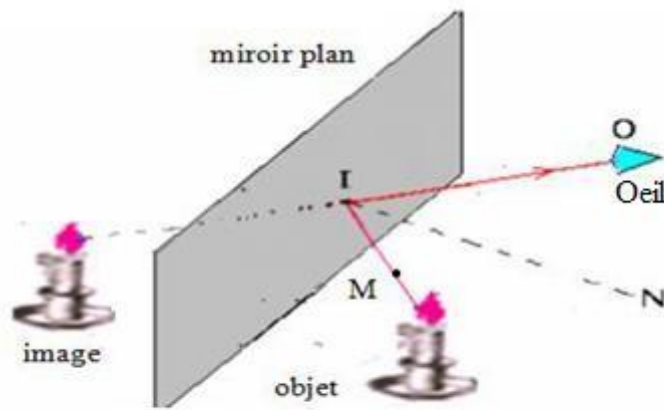


Représentation d'un miroir plan

I.2 : Expérience des deux bougies

Dans cette expérience on utilise une plaque de verre jouant le rôle d'un miroir plan et deux bougies identiques.

On fixe la plaque de verre verticalement et on allume l'une des deux bougies que l'on place devant le miroir plan et on observe son image à travers le miroir.



Expérience de deux bougies

On trace la ligne liant les positions de l'objet et celle de l'image puis on mesure la distance (objet-miroir) puis celle (image-miroir).

Pour s'assurer que l'image et l'objet ont même taille, on place la deuxième bougie non allumée derrière le miroir et on déplace le miroir jusqu'à ce qu'elle coïncide avec l'image et elle apparaît comme allumée.

Pour s'assurer que c'est la lumière émise par la bougie, objet se trouvant devant le miroir qui se réfléchit sur le miroir et elle semble venir de l'image, on place une plaque de papier opaque entre la bougie et le miroir au point M, on n'observe pas l'image ; ce qu'explique que la lumière ne vient pas de l'image.

I.3 : L'image donnée par un miroir plan

Le miroir plan donne d'un objet placé devant lui une image virtuelle identique à l'objet.

Pour déterminer la position de l'image A' virtuelle d'un objet A par rapport à un miroir plan on trace la ligne perpendiculaire au miroir plan et passant par A, soit H le point de rencontre de cette ligne avec le miroir. La position de l'image A' est telle que : $HA=HA'$.

Pour déterminer le trajet du rayon lumineux réfléchi sur le miroir vers l'œil de l'observateur, on trace tout d'abord le rayon liant l'œil et l'image, puis on représente le rayon lumineux venant de l'objet et se réfléchissant sur le miroir pour se diriger vers l'œil de l'observateur.

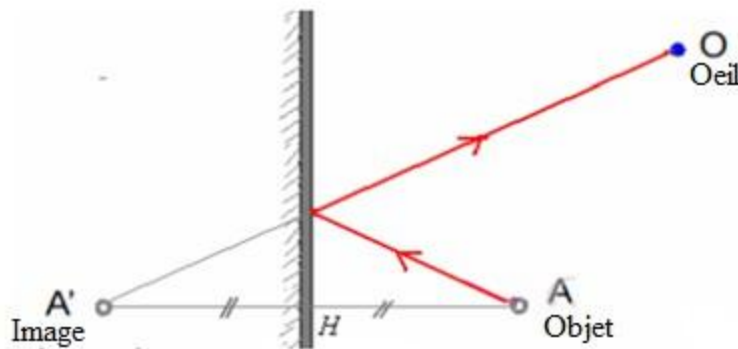


Image d'un objet par un miroir plan

I.4 : Mise en évidence de la réflexion de la lumière

Lorsqu'on envoie un faisceau lumineux obliquement sur la surface réfléchissante d'un miroir plan horizontale, il se réfléchit.



Réflexion de la lumière

I.5 : Lois de la réflexion

1^{ère} loi : Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au plan réfléchissant se trouvent dans le même plan.

2^{ème} loi : l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. ($i = r$)

II : Réfraction de la lumière

II.1 : Expérience du bâton brisé

On immerge partiellement un crayon dans une cuve plein d'eau.

Le crayon semble brisé au niveau de la surface libre de l'eau



Phénomène de la réfraction de la lumière

II.2 : Définition

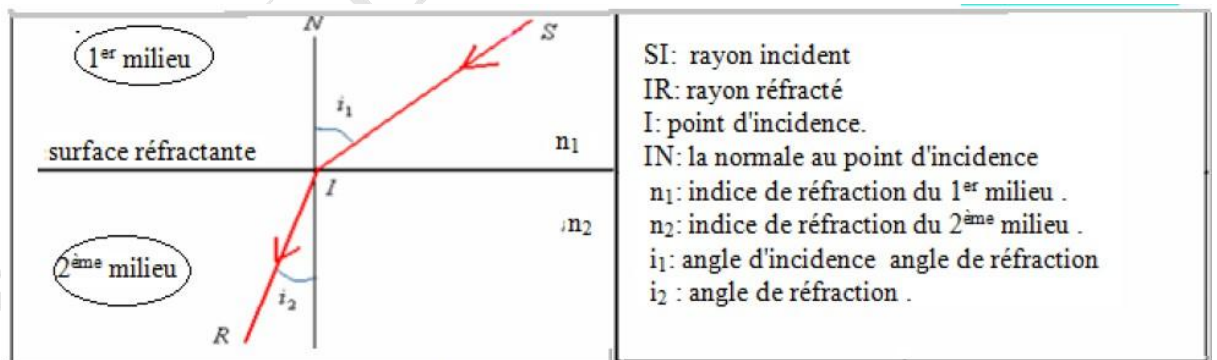
On appelle réfraction de la lumière, le changement de direction qu'elle subit lorsqu'elle traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents.

II.3 : Lois de la réfraction : Loi de Descartes

1^{ère} loi : Le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent dans le même plan.

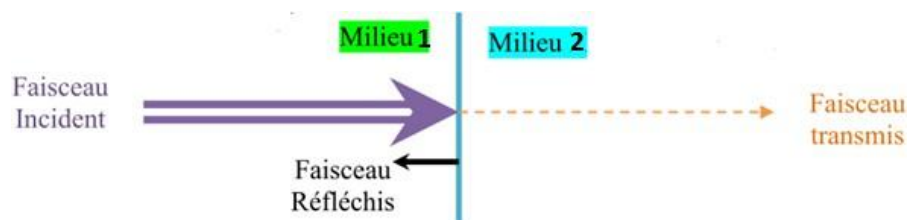
2^{ème} loi : L'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont liés par la relation suivante :

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$



II.4 : Incidence normale

Une incidence est dite normale si la direction de propagation de l'onde incidente est perpendiculaire à la surface séparant les deux milieux.



I : La lumière

I.1 : Définition

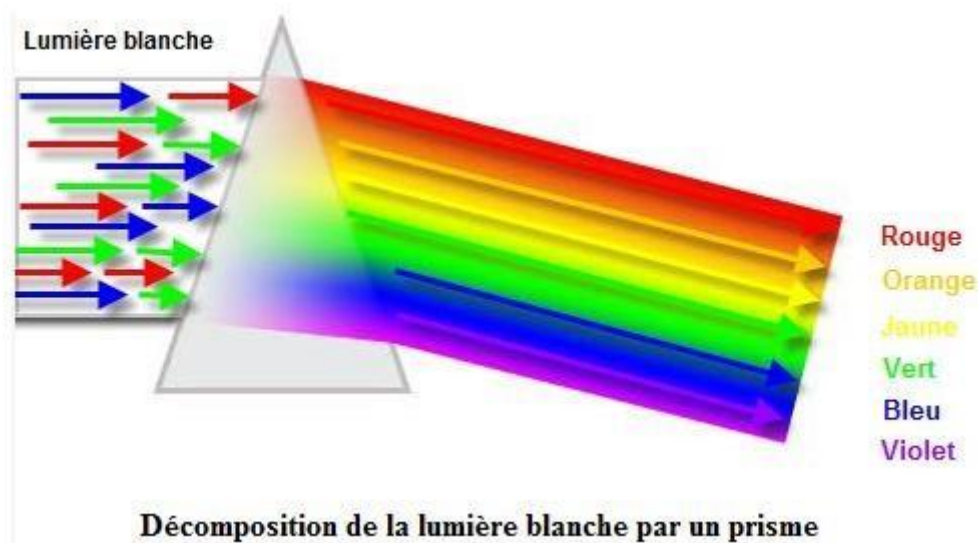
La lumière est un facteur physique capable de rendre visible ou de rendre plus éclairé un objet pour l'œil : sans la lumière, on ne peut pas voir.

La lumière se comporte comme une onde, d'où la nature ondulatoire de la lumière que l'on appelle l'onde lumineuse

I.2 : La décomposition de la lumière blanche

La lumière du soleil est un exemple naturel de la lumière blanche.

En traversant un prisme transparent, un faisceau de lumière blanche émerge en se décomposant en faisceaux de six couleurs différentes allant du violet au rouge.



I.3 : Spectre du visible

Il comporte toutes les couleurs visibles par l'œil humain, c'est un spectre continu qui comprend toutes les longueurs d'ondes entre 400 et 800 nm. On peut ainsi dire que la lumière du soleil est une lumière polychromatique (qui contient plusieurs couleurs, plusieurs longueurs d'ondes). On peut noter que le spectre du visible est encadré par le domaine de l'infrarouge (au-dessus de 800 nm) et le domaine de l'ultraviolet (en dessous de 400 nm).



Spectre de la lumière visible

Ces différentes zones colorées forment ce que l'on appelle le « spectre coloré » de la lumière blanche.

L'arc en ciel est une belle représentation du spectre de la lumière visible



L'arc en ciel

Remarque :

On peut utiliser l'acronyme VIBUJOR pour mémoriser l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les premières lettres des couleurs violet, indigo, bleu, vert (représenté par un « u » pour faciliter la lecture du mot), jaune, orange et rouge.

II : Classement de l'onde lumineuse

II.1 : Rayonnement infrarouge

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 800nm – 1mm

$$800\text{nm} < \lambda < 1\text{mm}$$

Tous les corps chauds émettent des infrarouges (I.R)

Exemple : le corps humain, un fer à repasser, le soleil et certaines dispositions électroniques,

comme les D.E.L. à infrarouge.

II.2 : Lumière visible

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 400nm – 800nm

$$400\text{nm} < \lambda < 800\text{nm}$$

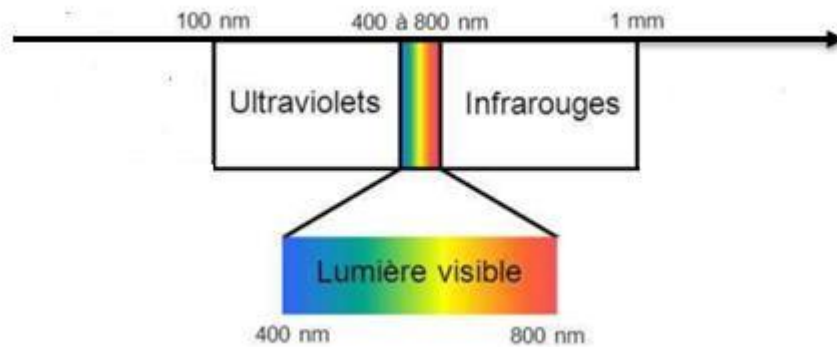
II.3 : Rayonnement ultraviolet

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 100nm – 400nm

$$100\text{nm} < \lambda < 400\text{nm}$$

La lumière U.V est émise par les atomes de corps incandescents³

Les U.V sont utilisés pour la stérilisation de la peau ou des appareils chirurgicaux car ils détruisent les bactéries (effet bactéricides).



Classement de l'onde lumineuse

RES 2-c : Ressources documentaires

CLASSER L'ONDE SONORE

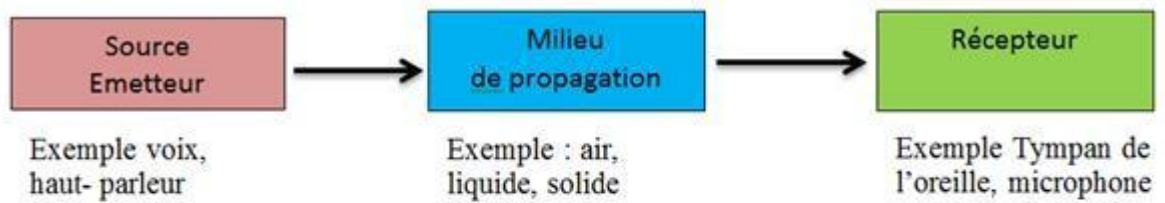
I : Le son

I.1 : Définitions

- Le son est une onde mécanique produite par tout corps qui rentre en vibration et qui se propage dans un milieu élastique avant d'être transmise à notre oreille.
- Trois éléments permettent l'existence du son :
 - Une source émettrice : celle qui produit une vibration mécanique
 - Un milieu de propagation : celui qui transmet cette vibration

³ État d'un corps porté à haute température qui émet de la lumière.

- Un récepteur : celui qui reçoit cette vibration.



Remarques :

- Le son ne se propage pas dans le vide.
- Le son est caractérisé par sa fréquence ou sa longueur d'onde

I.2 : Caractéristiques physiques d'une onde sonore

Le son se caractérise principalement par trois paramètres physiques :

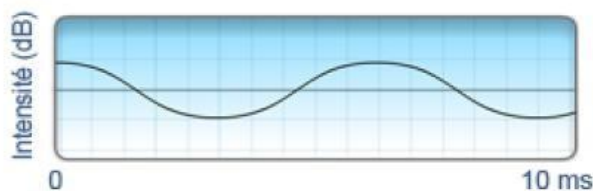
- La hauteur tonale
- L'intensité ou le volume sonore
- Le timbre⁴ ou la richesse du son

a) La hauteur (Hz)

La hauteur (Hz) d'un son est la qualité qui fait qu'il est grave ou aigu. Elle est égale à sa fréquence fondamentale.

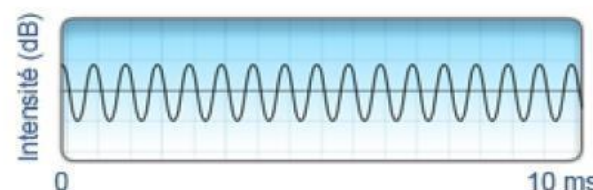
- Un son est d'autant plus grave que sa fréquence est faible.
- Un son est d'autant plus aigu que sa fréquence est élevée.

Son grave



Son graves: Sinusoïde représentant un son pur de **300 Hz**
Grande longueur d'onde.

Son aigu



Son aigus: Sinusoïde représentant un son pur de **3 000 Hz**
Longueur d'onde courte

⁴ Le timbre de même intensité, produit des instruments de musique différents.

De toutes les ondes, seules certaines peuvent être perçues par l'oreille : il s'agit des ondes dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz :

- En dessous de 20 Hz, on parle des infrasons ;
- Au-dessus de 20 000 Hz, on parle des ultrasons.

b) L'intensité ou le volume sonore (Db)

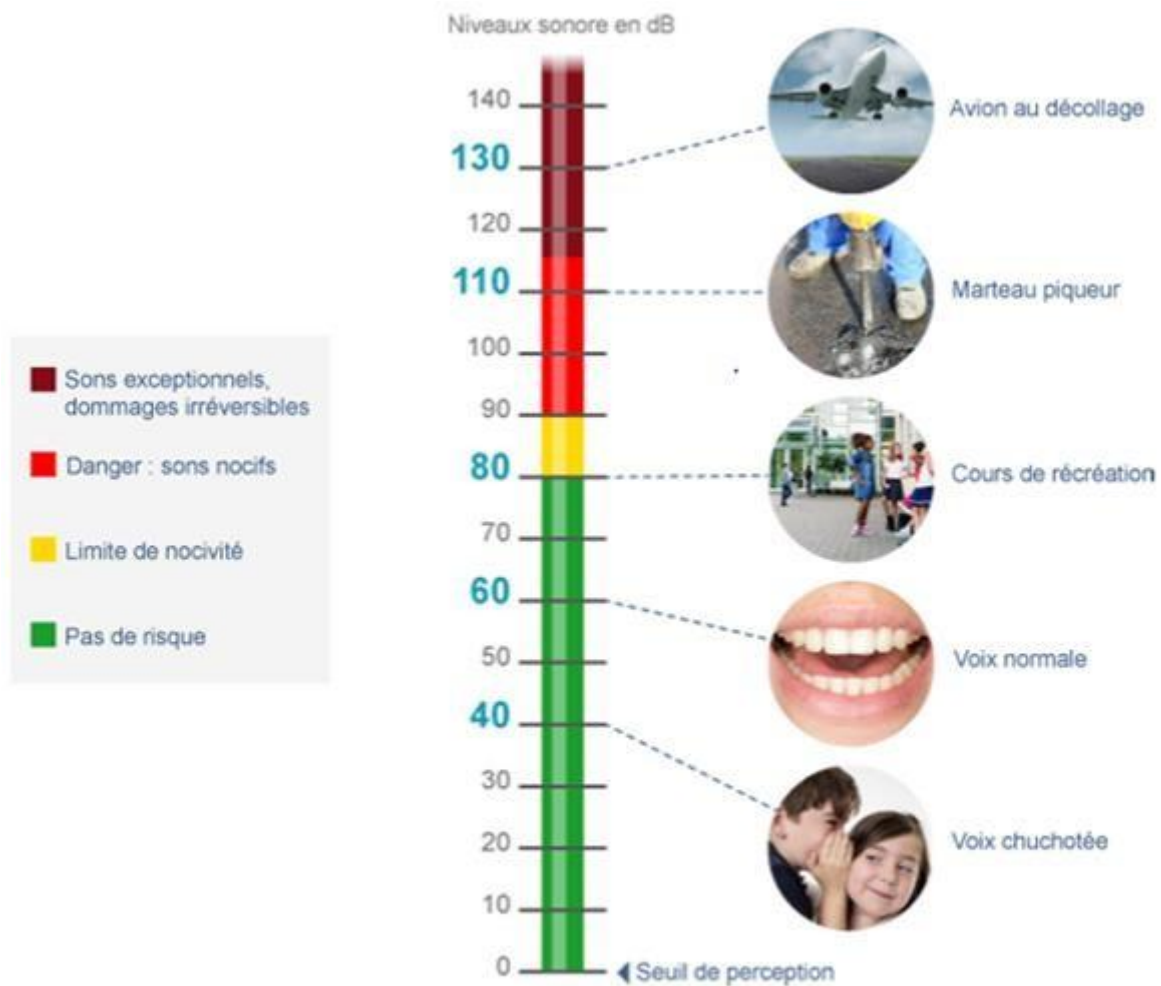
Un son intense peut provoquer la cassure des vitres : le son transporte de l'énergie mécanique.

Le niveau d'intensité sonore caractérise la puissance d'un son. Il se mesure avec un sonomètre⁵ et s'exprime en décibel (dB).



Un sonomètre

⁵ Un sonomètre est un instrument destiné à mesurer le niveau de pression acoustique, une grandeur physique liée au volume sonore

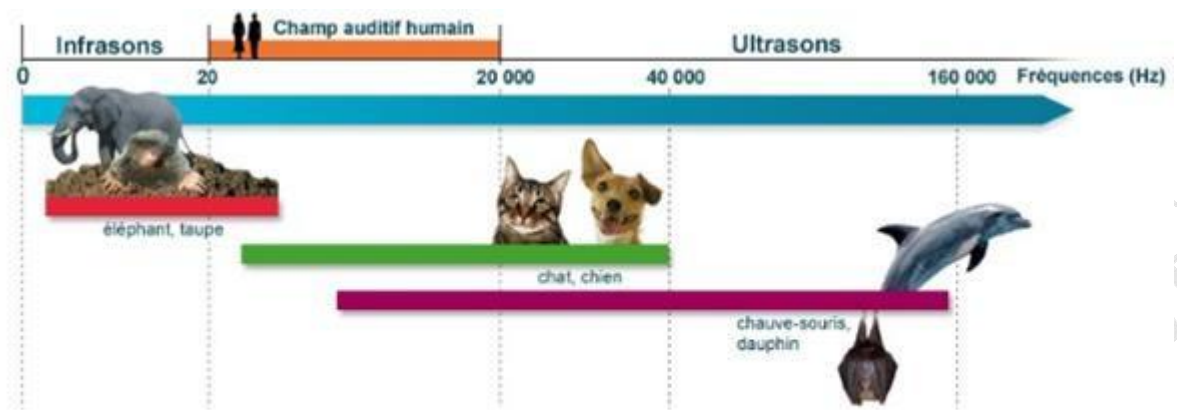


Intensités des sons perçus par l'oreille humaine

II : Classement de différentes onde sonore

On classe les différentes ondes sonores en fonction de leur fréquence :

- Une onde sonore est dite audible lorsque la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz : on l'appellera simplement un son
- On rentre dans le domaine des ultrasons si la fréquence est au-delà de 20 kHz
- On est dans le domaine des infrasons si la fréquence est en-dessous de 20 Hz



Fréquences perçues par l'oreille humaine et celle de quelques autres mammifères

THEMATIQUE III

MOUVEMENT

RES 3-a : Ressources documentaires

RELATIVITE DU MOUVEMENT

I . Référentiel spatial

I.1 Notion de référentiel.

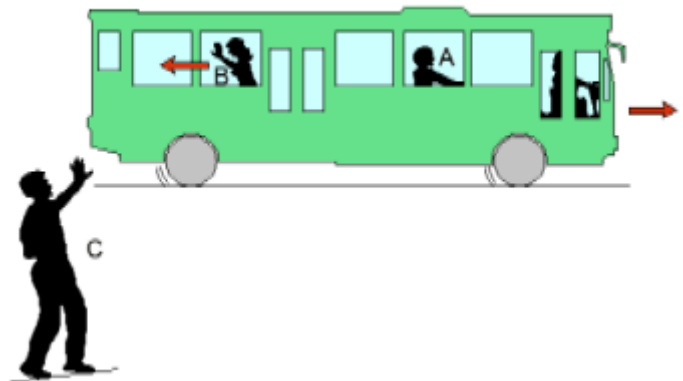
L'état de mouvement ou de repos est défini par rapport à un objet de référence : le référentiel.

Exemple : Un passager assis dans un train qui démarre, est en mouvement par rapport au quai, mais au repos par rapport au siège sur lequel il est assis.

I.2 Description d'un mouvement.

Un bus roule lentement dans une ville.

- **Ahmed (A)** est assis dans le bus
- **Fatima (F)** marche vers l'arrière du bus pour faire des signes à **Said(S)** qui est au bord de la route



On précise l'état de mouvement ou de repos dans les cas suivants :

est en mouvement par rapport à 	A	B	C	le bus	la route
A		Oui	Oui	Non	Oui
B	Oui		Non	Oui	Non
C	Oui	Non		Non	Non
Le Bus	Non	Oui	Oui		Oui
La route	Oui	Non	Non	Oui	

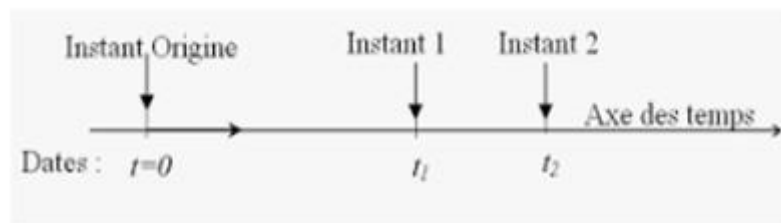
- La description du mouvement ou du repos d'un corps nécessite le choix d'un autre corps appelé corps de référence ou référentiel.
- Un référentiel est un lieu où un objet, par rapport auquel on étudie le mouvement.
- Le mouvement est relatif : il dépend du référentiel choisi.

II . Référentiel temporel

- Le repère de temps est constitué d'une origine des temps fixée par l'observateur (où commence le mouvement) et d'une durée (ou intervalle de temps).

À chaque instant, on associe un nombre réel appelé date qui correspond à la durée écoulée depuis l'instant origine.

- L'unité de temps est la seconde (s)



Le repère de temps

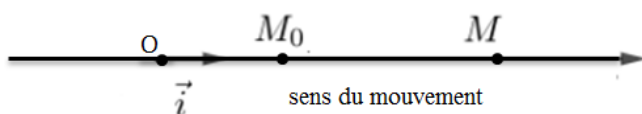
RES 3-b : Précis de cours

REPERE CARTESIEN

I. Définition

Un repère cartésien est constitué d'un point appelé origine et de vecteurs de base.

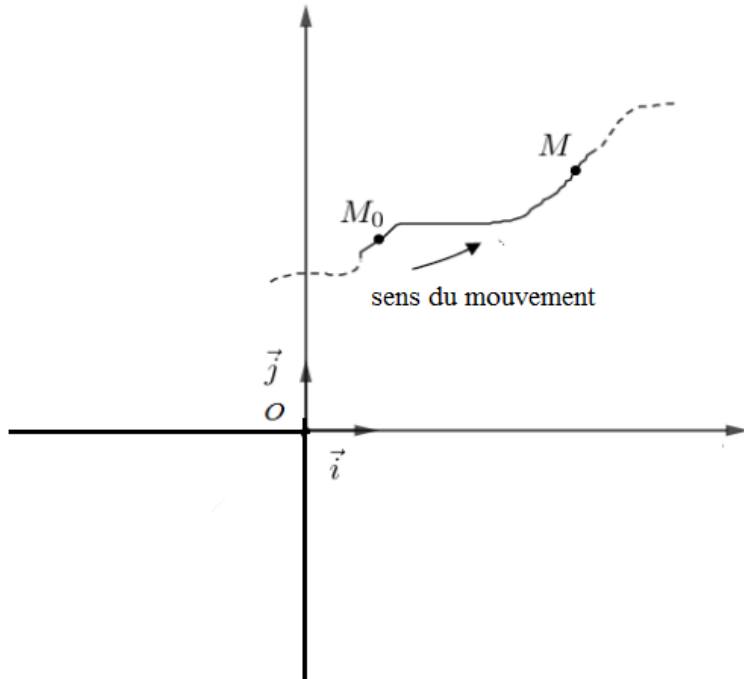
- si $\vec{i}$ est le vecteur de base, on a le repère $(O, \vec{i})$: le mouvement s'effectue suivant une droite



M_0 : c'est la position du point M à l'instant $t = 0$

M : c'est la position du point M à l'instant t

- si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont les vecteurs de base, on a le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$: le mouvement s'effectue dans un plan

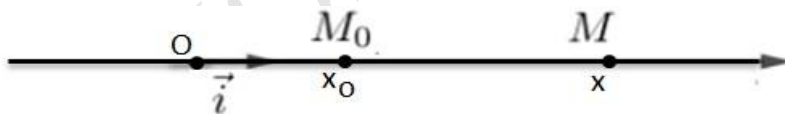


II. Les coordonnées cartésiennes

Un système de coordonnées cartésiennes permet de déterminer la position d'un point mobile M, dans un espace affine

- Suivant une droite :

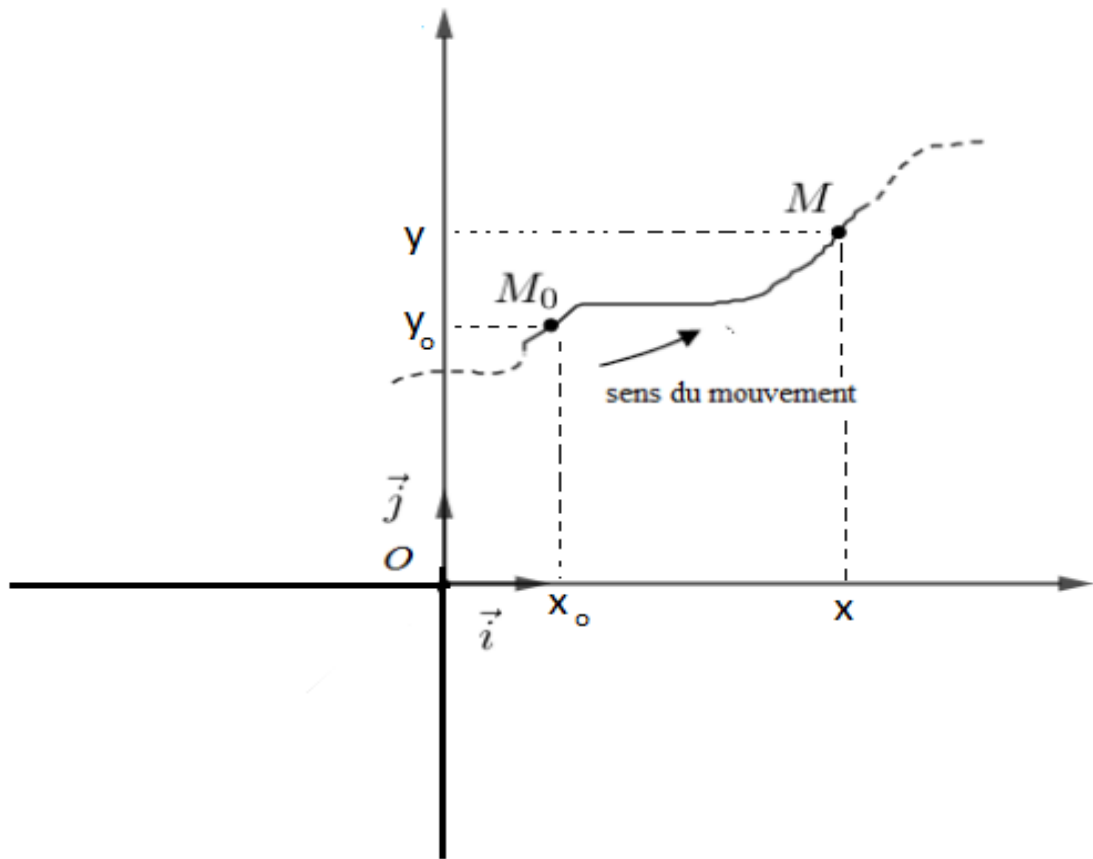
Un point est repéré par le nombre appelé l'abscisse du point et noté x .



- Dans un plan :

Un point est repéré par deux nombres appelés **les coordonnées du point** :

- Le premier nombre s'appelle l'abscisse du point et noté x .
- Le second nombre s'appelle l'ordonnée du point et noté y .



RES 3-c : Ressources documentaires

TYPES DE TRAJECTOIRE

Un mouvement est défini par sa trajectoire et sa vitesse.

I. La trajectoire

I.1 Définition

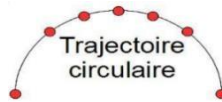
La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours du temps.

I.2 Propriétés

- Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit une droite, le mouvement est rectiligne.



- Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit un cercle, le mouvement est dit circulaire.



- Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit une courbe, le mouvement est dit curviligne.



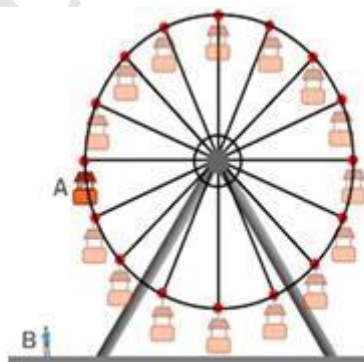
I.3 Exemples

- Le mouvement d'une voiture sur une route droite est dit rectiligne



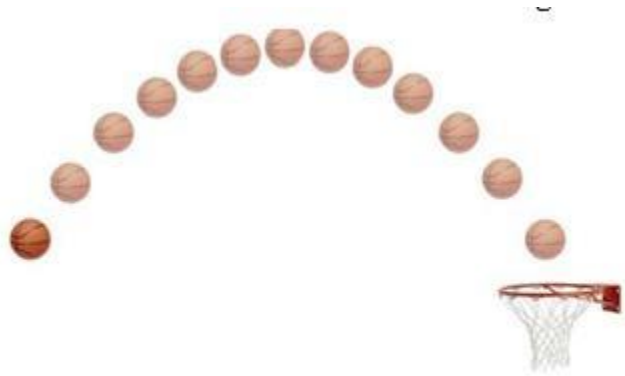
La trajectoire est une droite

- Le mouvement d'une nacelle d'une grande roue sur le plancher horizontal est dit circulaire



La trajectoire est un cercle

- Le mouvement d'un ballon de basket balle est dit curviligne.



La trajectoire est une courbe

II . La vitesse

II.1 Definition

On détermine la vitesse à l'aide la relation mathématique :

$$v = \frac{d}{t}$$

où v est la vitesse en m/s, d la distance en mètre (m), et t la durée parcourue en seconde (s).

II.2 Rappels sur les conversions

	Distance	Temps	Vitesse
Unité usuelle.	Kilomètre (km)	Heure (h)	Kilomètre par heure km/h
Unité légale.	Mètre (m)	Seconde (s)	mètre par seconde m/s ou m.s ⁻¹

$$\text{m/s} \xrightarrow[\div 3,6]{\times 3,6} \text{Km/h}$$

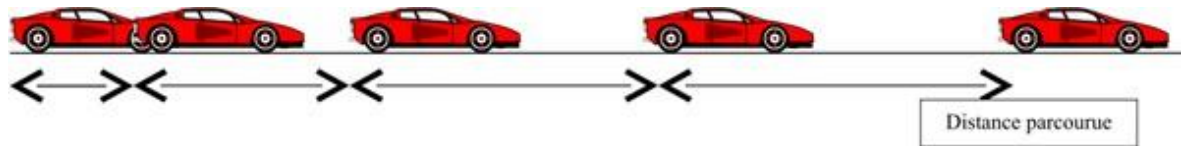
Conversion des unités

II.3 Propriétés

- Lorsque la valeur de la vitesse augmente, le mouvement est accéléré.

Exemple:

La voiture parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des durées égales.

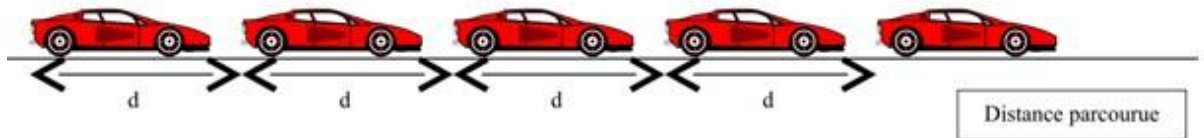


La vitesse augmente

- Le mouvement est dit uniforme, lorsque sa vitesse reste constante au cours du temps.

Exemple:

La voiture parcourt la même distance “ d ” pendant des durées égales “ t ”

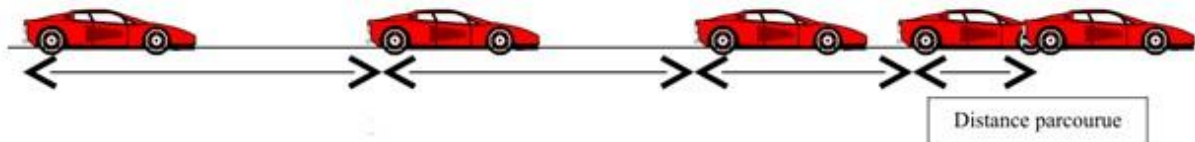


La vitesse est constante

- Lorsque la valeur de la vitesse diminue, le mouvement est ralenti.

Exemple:

La voiture parcourt des distances de plus en plus petites pendant des durées égales.



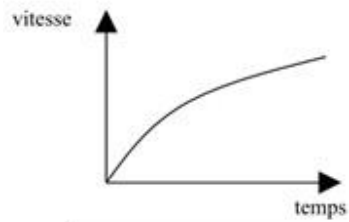
La vitesse diminue

RES 3-d : Précis du cours

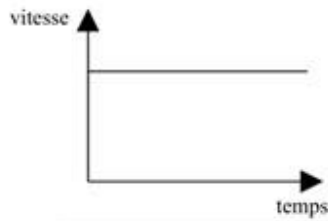
GRAPHE DE LA VITESSE EN FONCTION DU TEMPS

Observons des courbes donnant la variation de vitesse au cours du temps.

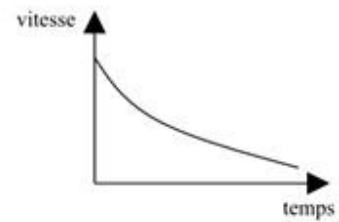
On obtient les courbes suivantes :



Mouvement accéléré
La vitesse augmente au cours du temps



Mouvement uniforme
La vitesse est constante au cours du temps



Mouvement ralenti
La vitesse diminue au cours du temps

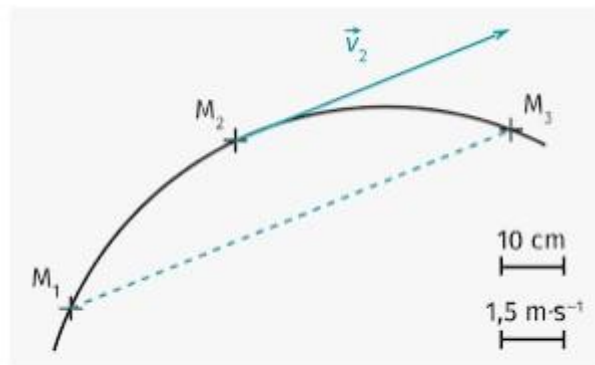
RES 3-e : Précis de Cours

CARACTERISTIQUES DU VECTEUR - VITESSE

Les caractéristiques d'un vecteur vitesse $\vec{V}$ sont :

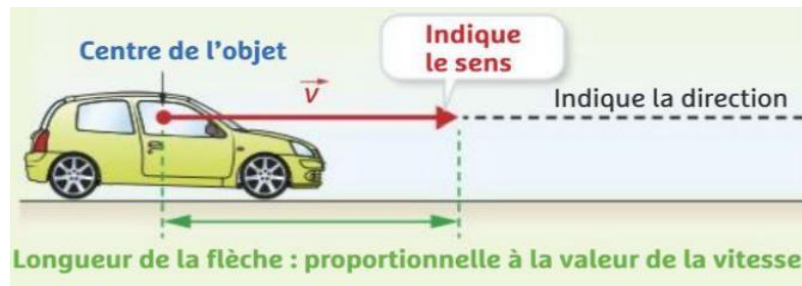
- le point d'application : c'est le point M
- la direction : c'est la tangente à la trajectoire
- le sens : c'est le sens du mouvement
- l'intensité ou la norme : c'est la longueur du vecteur $\vec{V}$

Le vecteur vitesse $\vec{V}$ est représenté par un segment fléché.



Vecteur vitesse

Exemple : Considerons une voiture roulant à 100 km/h en ligne droite, à un instant t.



Les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{V}$ sont :

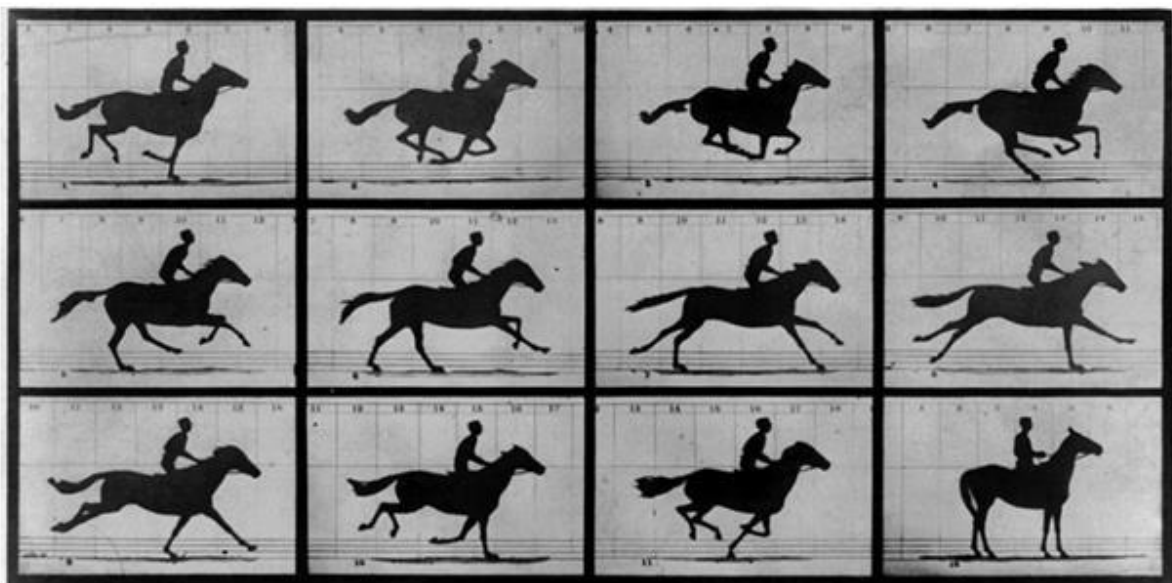
- le point d'application : c'est le centre de la voiture
- la direction : c'est l'horizontale
- le sens : vers la droite
- l'intensité ou la norme : $V = 100 \text{ km/h}$ (longueur de la flèche X échelle)

RES 3-f : Support de cours

CHRONOPHOTOGRAPHIE

La chronophotographie permet de déterminer la position d'un mobile en fonction du temps. C'est une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies, permettant de décomposer chronologiquement les phases de mouvement du mobile à chaque instant.

Par exemple, grâce à la chronophotographie, le mouvement du cheval a été décomposé. Toutes les images sont prises à des intervalles de temps réguliers.

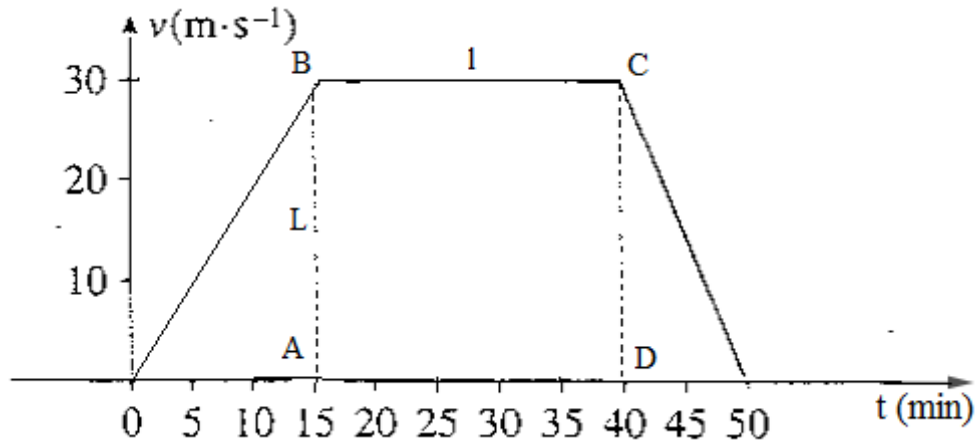


Chronophotographie du mouvement d'un cheval

DETERMINATION DE LA DISTANCE DE PARCOURS PAR CALCUL D'AIRE

Une voiture est animée d'un mouvement de translation rectiligne.

Le graphe suivant représente les variations de la vitesse V de la voiture en fonction du temps t :



- si $0 < t < t_1$, on peut dire que le mouvement est accéléré.
- si $t_1 < t < t_2$, on peut dire que le mouvement est uniforme.
- si $t > t_2$, on peut dire que le mouvement est décéléré.

Pour $t_1 = 15 \text{ min} < t < t_2 = 40 \text{ min}$, on peut déterminer la distance parcourue entre la date t_1 et t_2 à partir de calcul d'aire du rectangle ABCD.

On sait que $d = V \cdot t$ et par analogie, on a :

$$\mathcal{A}_{\text{ire}} = L \times l = V \times (t_2 - t_1)$$

$$\mathcal{A}_{\text{ire}} = 30 \text{ m.s}^{-1} \times (40 - 15) \text{ mn} = 30 \times 25 \times 60 = 45\,000 \text{ m} = 45 \text{ km}$$

THEMATIQUE IV

FORCE ET INTERACTION

RES 4-a : Ressources documentaires

NOTION DE FORCE

I. Une force

I.1 Définition

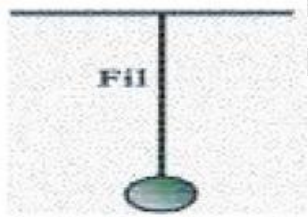
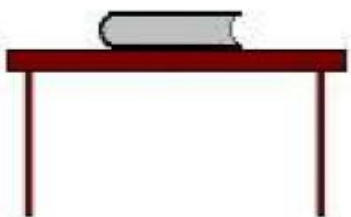
Une force est une action mécanique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet.

L'objet qui agit est appelé l'acteur, celui qui reçoit l'action mécanique est appelé le receveur.

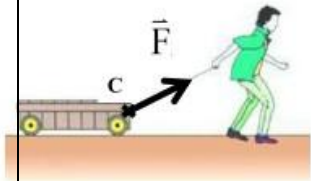
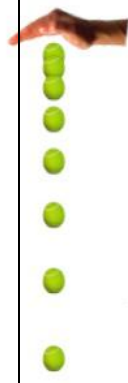
I.2 Effet d'une force

Une force se manifeste par ses effets

- Effets statiques : la force peut produire la déformation d'un objet ou maintenir en équilibre.

situations		
Actions	On suspend une boule à un Fil	On pose un livre sur une table
Acteur : objet 1	Fil	Table
Receveur : objet 2	Boule	Livre
Effet sur l'objet 2	Effet statique	Effet statique

- Effets dynamiques : la force peut provoquer le mouvement d'un objet ou modifier sa vitesse.

Situation			
Actions	Le fil tire un chariot	On place un aimant à côté d'une bille en acier initialement au repos	Une balle qui chute librement
Acteur objet 1	fil	aimant	sol
Receveur objet 2	chariot	bille	balle
Effet sur l'objet 2	Effet dynamique	Effet dynamique	Effet dynamique

II . Les différents types de force

On parle d'une force quand on a un corps qui exerce l'action qu'on appelle « acteur », sur un autre corps qui reçoit ou subit l'action qu'on appelle « receveur ».

Il y a deux types de force: les forces de contact et les forces à distance.

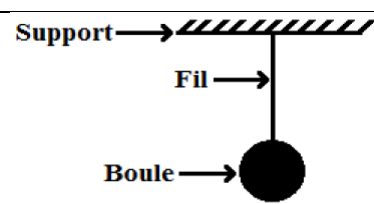
II.1 Force de contact.

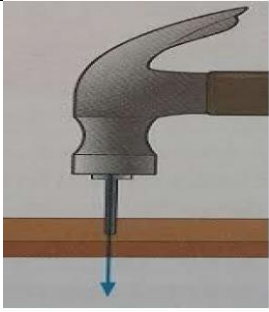
La force de contact est une force pendant laquelle, il y a contact entre l'acteur et le receveur.

On peut distinguer les forces de contact **localisées** et les forces **réparties**.

- Force de contact localisée

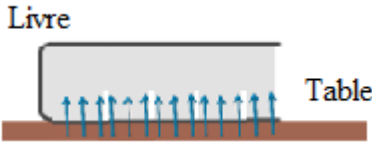
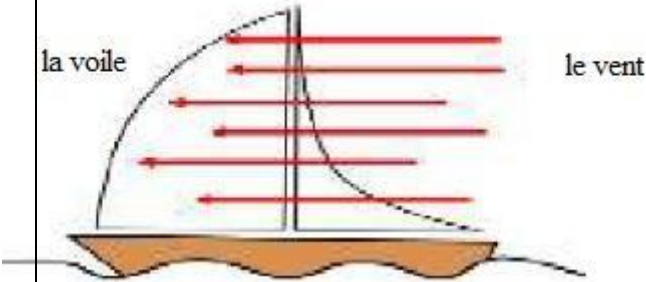
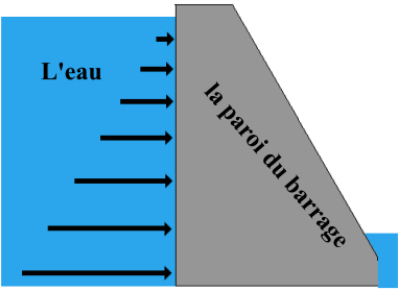
Le contact localisé entre l'acteur et le receveur se fait sur une zone de faibles dimensions que l'on peut assimiler à un point.

Exemples	Schéma
On suspend une boule à un fil. L'action du fil sur la boule est une force de contact localisée.	

Le marteau applique une force localisée.	
Le pied du joueur exerce une force de contact localisée sur le ballon.	

- Force de contact répartie

La force est dite de contact répartie si elle s'exerce sur la totalité d'une surface S. Le contact peut être réparti sur une surface importante.

Exemples	Schéma
La table exerce une force de contact répartie sur le livre.	
Le vent exerce une force de contact répartie sur la voile d'un bateau.	
L'eau exerce une force de contact répartie sur la paroi du barrage.	

II.2 Force à distance.

On parle d'une force à distance si le corps acteur et le corps receveur de l'action ne sont pas en contact.

Les forces à distance sont en général des actions réparties sur les points du receveur.

Exemples	Schéma
La chute d'une pomme d'un pommier	
L'aimant exerce une force à distance sur la bille d'acier	

RES 4-b : Ressources documentaires

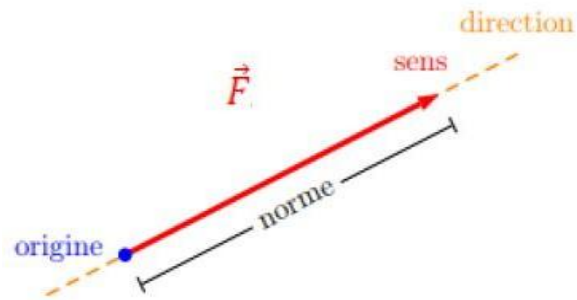
MODELISATION D'UNE FORCE

I . Caractéristiques d'une force

En physique, une force est représentée par un vecteur. Les caractéristiques d'une force sont:

- le point d'application : le point où la force s'applique à un corps
- la direction : la droite d'action de la force
- le sens : vers où la force agit
- l'intensité ou la norme : la longueur du vecteur force $\vec{F}$

On la représente par un segment fléché et on la note : $\vec{F}$



II . Représentation d'une force

Une force est le modèle de représentation physique d'une action mécanique.

Elle est définie par quatre caractéristiques.

Point d'application	Direction	Sens	Norme
- le point où la force agit (force de contact) - le centre de l'objet (force répartie)	- horizontale - verticale - oblique	- droite ou gauche - haut ou bas	exprimée en N (Newton) et mesurée par un dynamomètre

Les caractéristiques d'une force

Exemples	Schéma
Force exercée par le fil sur la boule Le système étudié : la boule - Point d'application : le point A - Direction : verticale - Sens : bas en haut - Norme : $T = 10 \text{ N}$ (1cm $\rightarrow$ 5 N).	

Un livre posé sur la table Le système étudié : {le livre + table} Caractéristique du poids du livre $\vec{P}$ • Point d'application : le point G • Direction : verticale • Sens : de haut en bas • Norme : $P = 20 \text{ N}$ (1cm $\rightarrow$ 5 N). Caractéristique de la réaction du plan $\vec{R}$ • Point d'application : le point O • Direction : verticale • Sens : de bas en haut • Norme : $R = 20 \text{ N}$ (1cm $\rightarrow$ 5 N).	
--	--

RES 4-c : Support de cours

UTILISATION D'UN DYNAMOMÈTRE

Une force se mesure en newton (N), avec un dynamomètre

1. Description du dynamomètre

Le dynamomètre est l'instrument de mesure des forces. Il est constitué d'un système à ressort.

Son principe est basé sur la déformation étalonnée du ressort lors d'une traction : le ressort s'allongera d'un nombre donné de centimètres pour une force donnée.

La graduation est directement réalisée en newton.

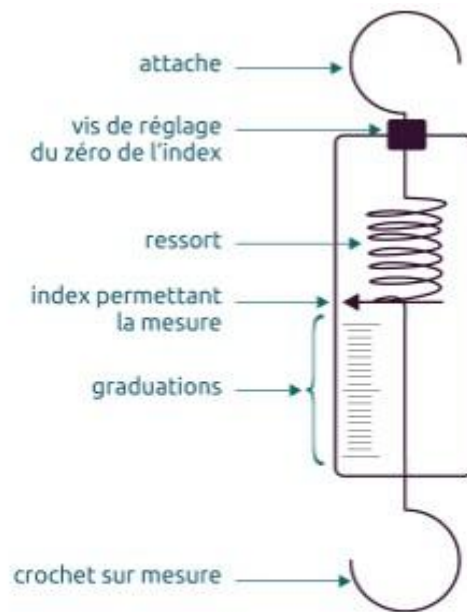


Schéma d'un dynamomètre

2. Principe de la mesure

Comme tout appareil de mesure à graduation, le dynamomètre impose des règles de mesures :

- Positionner le dynamomètre sur un support grâce au crochet d'attache.
- Vérifier le zéro de l'index ou positionner l'index sur le zéro grâce à la vis de réglage.
- Suspendre un objet au crochet ou exercer une action sur le crochet d'un dynamomètre pour mesurer l'intensité du poids d'un objet ou d'une force quelconque.
- Relever la position de l'index en positionnant son œil en face.
- Noter la mesure en newton (N)

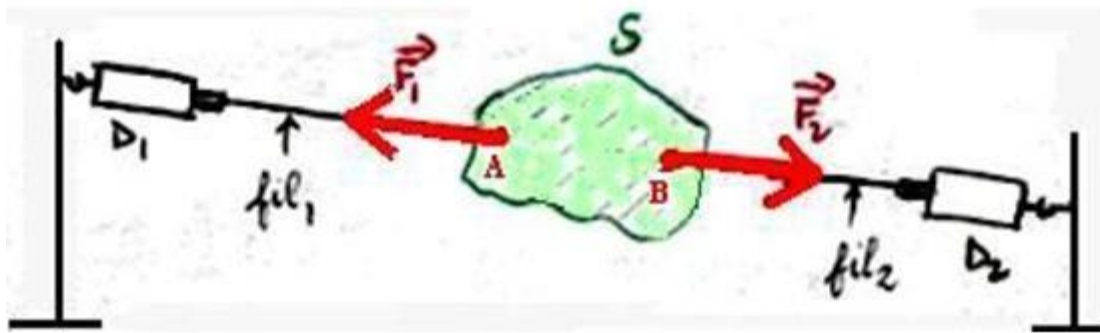
RES 4-d : Ressources documentaires

EQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS A DEUX FORCES

I. Relation entre les forces à l'équilibre

I.1 Expérience

Un solide S, de poids négligeable, est soumis aux actions simultanées de 2 fils tendus reliés à des dynamomètres.



Un solide S soumis à deux forces

I.2 Observations

Le solide est soumis à deux forces :

- La force exercée par le fil 1 sur le solide, notée $\vec{F}_1$
- La force exercée par le fil 2 sur le solide, notée $\vec{F}_2$

Le solide est en équilibre et on remarque que les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ ont même intensité, ~~sa~~ portés par la même droite d'action, mais sont de sens opposés.

I.3 Conclusion

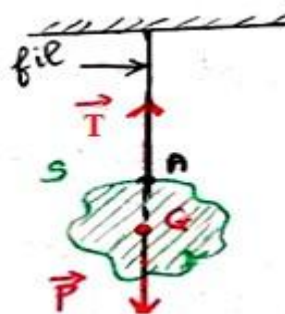
Un corps soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces :

- ont la même intensité
- sont portés par la même droite (même direction)
- sont de sens opposés

$$\vec{F}_1 = - \vec{F}_2 \quad \text{ou} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0} \quad \text{et} \quad F_1 = F_2$$

II. Exemple d'un solide en équilibre soumis à deux forces

On considère un solide suspendu à l'extrémité d'un fil



Le solide S est soumis à :

- l'action du fil exercée en un point A du solide, appelée tension du fil et notée $\vec{T}$.

- à la force de pesanteur répartie sur l'ensemble du solide, appliquée au point G, appelée poids du solide et notée $\vec{P}$

A l'équilibre, on a :

$$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \quad \text{et} \quad P = T$$

RES 4-e : Ressources documentaires

TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

I. Travail d'une force

I.1. Travail d'une force constante

Une force est dite constante lorsqu'elle garde le même sens, la même direction et la même intensité au cours du temps.



Le travail de la force $\vec{F}$ durant le déplacement de son point d'application de A à B est égal au produit scalaire de vecteur $\vec{F}$ par le vecteur déplacement $\vec{AB}$

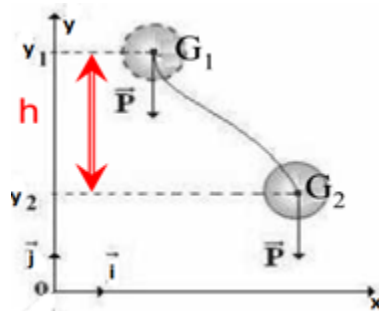
$$W_{\vec{F}_{A \rightarrow B}} = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

- L'unité du travail dans le système d'unité international est le joule noté (J)
- l'unité de l'intensité de la force est le newton noté (N) et l'unité de la distance

AB est le mètre (m).

Remarques : le travail d'une force est une grandeur algébrique

- si $W > 0$, on dit que le travail est moteur
- si $W < 0$, on dit que le travail est résistant
- si $W = 0$, le travail est nul.



Le travail de poids $\vec{P}$ d'un solide

- le travail du poids ne dépend pas de la position de départ ni de la position d'arrivée.

$$W_{G_1 \rightarrow G_2}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot h$$

A la descente, le travail du poids est moteur : $WP_{G_1 \rightarrow G_2}^{\rightarrow} > 0$

$$W_{G_1 \rightarrow G_2}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot h$$

A la montée, le travail du poids est résistant : $WP_{G_1 \rightarrow G_2}^{\rightarrow} < 0$

$$W_{G_1 \rightarrow G_2}(\vec{P}) = -m \cdot g \cdot h$$

I.2 Unité SI

Comme l'unité SI de la norme d'une force est le Newton (N) et celle d'un chemin le mètre (m), l'unité SI du travail (étant le produit de la norme d'une force par le chemin de déplacement) est le Newton mètre (N · m)

A cette unité, on donne le nom de «Joule ». On la note J :

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N.m}$$

$$1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J} ; 1 \text{ MJ} = 1000 \text{ kJ} = 1.000.000 \text{ J}$$

II . Puissance d'une force

II.1 Definition

On appelle puissance mécanique et on note P la grandeur physique qui correspond au travail effectué par une force divisée par le temps mis pour effectuer ce travail :

$$P = \frac{W(\vec{F})}{t}$$

II.2 Unité SI

Comme l'unité SI du travail est le (J), celle du temps la seconde (s), l'unité SI de la puissance est le Joule par seconde (J/s).

A cette unité, on donne le nom de « Watt ». On la note W.

$$1 \text{ W} = 1 \cdot \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \cdot \frac{\text{N.m}}{\text{s}}$$

$$1 \text{ KW} = 1.000 \text{ W} ; 1 \text{ MW} = 1.000 \text{ kW} = 1.000.000 \text{ W}$$

$$1 \text{ mW} = 0,001 \text{ W}$$

Remarque : le «cheval-vapeur»

Dans le temps, James Watt a mesuré quantitativement la puissance d'un cheval. Il a trouvé qu'un cheval peut soulever d'un mètre une charge de 75 kg en une seconde.

Il exerce donc en une seconde un travail $W = m \cdot g \cdot h = 75 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 1 \text{ m} = 735,75 \text{ J}$,

Ce qui correspond à une puissance $P = \frac{W}{t} = \frac{735,75 \text{ J}}{1 \text{ s}} = 735,75 \text{ W}$.

Cette puissance est à la base d'une ancienne unité de la puissance, le cheval-vapeur, notée ch.

Elle ne fait pas partie du système SI !

$$1 \text{ ch} = 736 \text{ W} = 0,736 \text{ kW}$$

$$1 \text{ kW} = \frac{1}{0,736} \text{ ch} = 1,359 \text{ ch}$$

THEMATIQUE V

ÉLECTRICITÉ ET MAGNETISME

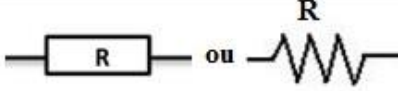
RES 5-a : Ressources documentaires

LE CONDUCTEUR OHMIQUE - LOI D'OHM

I . Mise en évidence d'un conducteur ohmique.

I.1 Definition

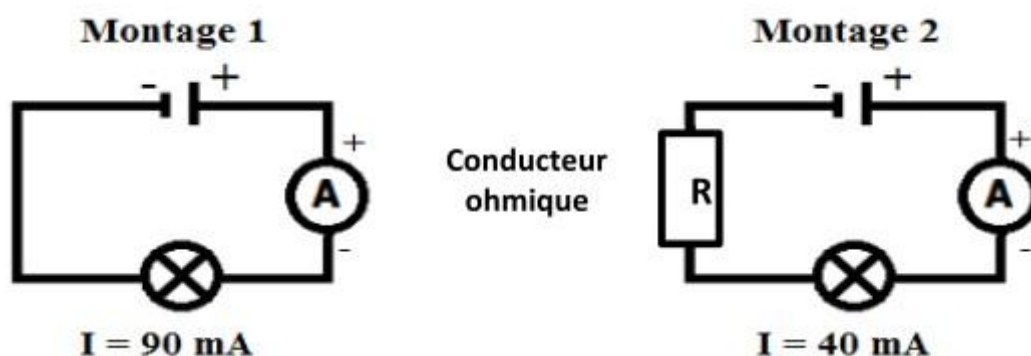
Un conducteur ohmique (ou un résistor) est un dipôle non polarisé⁶, caractérisé par une résistance contre le courant électrique. Son symbole est **R**, l'unité légale est l'**ohm (Ω)**.

Nom	Symbole	Schéma
Un conducteur ohmique		

Un conducteur ohmique.

I.2 Expérience

On réalise l'expérience suivante.



Lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique à un circuit électrique, la lampe ne brille pas bien et l'intensité de courant diminue.

I.3 Caractéristique d'un conducteur ohmique

- Définition :

Une caractéristique est le graphique obtenu en représentant les variations de la tension aux

⁶ Non polarisé : ses deux pôles sont semblables

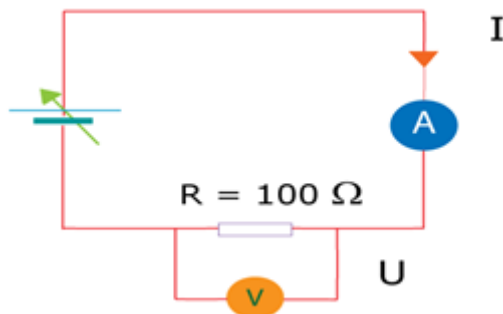
bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse.

Chacun des points de ce graphique a donc pour abscisse une intensité et pour ordonnée une tension.

- Quelques mesures pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique :

Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique, nous devons mesurer la tension à ses bornes ainsi que l'intensité du courant qu'il reçoit. Le tracé d'un graphique ne peut se faire que si plusieurs points de la courbe ou de la droite sont connus.

On utilise donc un **générateur** dont on peut faire varier la tension afin de réaliser plusieurs mesures de tension et d'intensité.



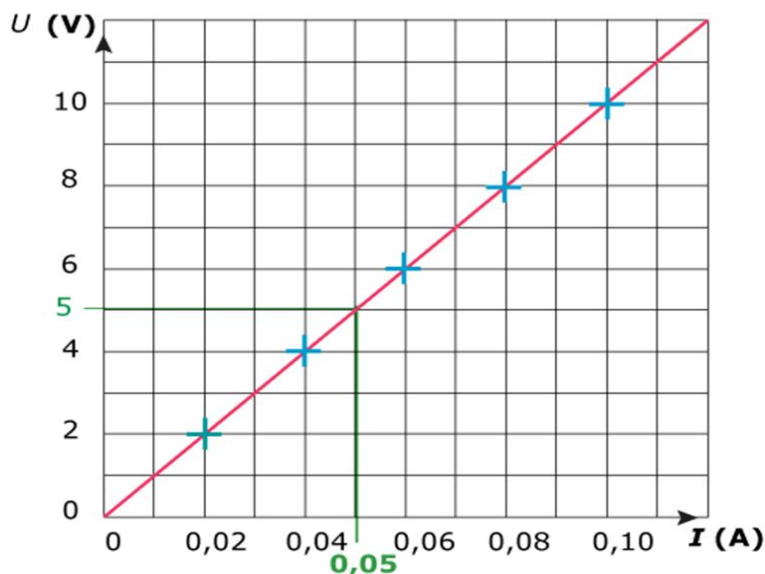
Montage du circuit

- Résultats des mesures :

Tension (en V)	2	4	6	8	10
Intensité (en A)	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1

- Tracé de la caractéristique et exploitation

À partir des mesures précédentes, on obtient le graphique suivant :



On observe que la caractéristique est une droite qui passe par l'origine.

Ce résultat indique que la tension est proportionnelle à l'intensité.

- Calcul du coefficient de proportionnalité

On choisit un point de la droite, par exemple le point d'abscisse $I = 0,05 \text{ A}$ et d'ordonnée $U = 5 \text{ V}$.

On obtient : $\frac{U}{R} = \frac{5}{0,05} = 100$

Comparaison avec la résistance : $R = 100 \Omega$

On remarque que le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance R .

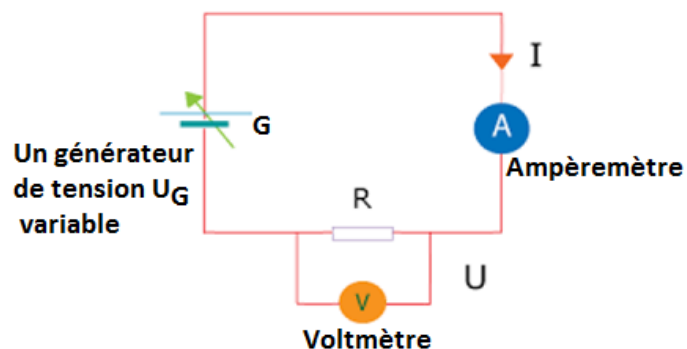
II . La loi d'Ohm

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de la valeur de la résistance par l'intensité du courant qui la traverse

$U = R \times I$ avec U : tension aux bornes du dipôle en Volt (V)

I : Intensité qui traverse le dipôle en Ampère (A)

R : résistance du dipôle en Ohm (Ω)

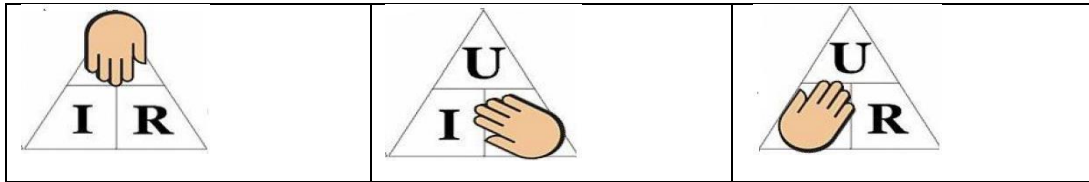


III. Utilisation de la loi d'Ohm

II.1 Par le calcul

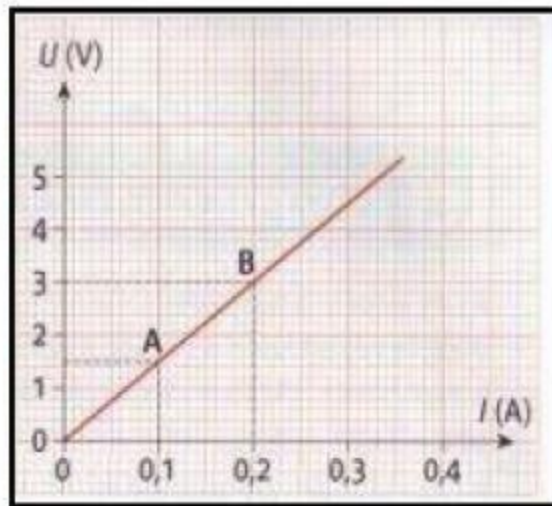
Cette loi étant valable pour tout dipôle ohmique, on peut s'en servir pour calculer

U, si on connaît la valeur de I et de R : formule $U = R \times I$	R, si on connaît la valeur de U et de I : formule $R = \frac{U}{I}$	I, si on connaît la valeur de U et de R : formule $I = \frac{U}{R}$
---	--	--



II.2 Par le graphique

On peut également utiliser la représentation graphique de la caractéristique du dipôle ohmique:



Représentation graphique de la caractéristique du dipôle ohmique

Exemple :

- Calculer la résistance de ce dipôle ohmique si au point A, on a $U = 1,5 \text{ V}$ et $I = 0,1 \text{ A}$

On sait que : $R = \frac{U}{I}$, d'où $R = \frac{1,5}{0,1}$, donc $R = 15 \Omega$

- Pour une valeur d'une tension $U = 3 \text{ V}$ sur le graphe, quelle est l'intensité du courant correspondant, relative à la résistance de la caractéristique tracée ?

D'après le graphe, on lit : $U = 3 \text{ V}$ et $I = 0,2 \text{ A}$

RES 5-b : Précis de cours

EFFET JOULE

I. Définition

On appelle « effet Joule » le dégagement de chaleur qui accompagne le passage d'un courant électrique dans un matériau conducteur lui opposant une résistance.

L'effet Joule résulte du fait que les électrons, en circulant dans le matériau conducteur, font vibrer les atomes qui le constituent. Lorsque les atomes vibrent, la température augmente.

II. La loi de Joule

L'énergie calorifique produite est décrite par la loi de Joule :

$$W = R \times I^2 \times t$$

Ainsi, la chaleur (W) dépend de trois facteurs :

- La résistance (R) du matériau ;
- L'intensité (I) du courant qui circule dans le matériau ;
- Le temps (t) pendant lequel le courant circule dans le matériau.

III. Inconvénients de l'effet Joule

- L'effet Joule explique parfois pourquoi les composants électroniques « grillent ». Il peut même expliquer le déclenchement de certains incendies : lorsqu'un court-circuit se produit, l'intensité augmente fortement et, donc, la chaleur est encore plus forte, suffisamment parfois pour initier un incendie.
- L'effet Joule constitue également une perte d'énergie lorsqu'il s'agit de transporter de l'électricité.

IV. Avantages de l'effet Joule

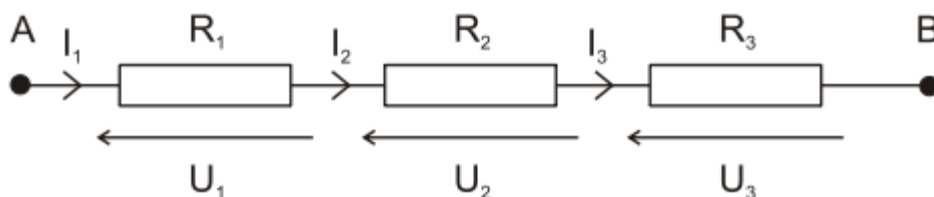
- C'est sur ce phénomène que repose le fonctionnement des fusibles. Ceux-ci disjonctent sous l'effet de la chaleur et permettent ainsi de protéger les circuits électriques.
- L'effet Joule peut également représenter un avantage lorsqu'on cherche à se chauffer. Il est ainsi exploité dans les radiateurs électriques.

RES 5-c : Ressources documentaires

ASSOCIATION DES CONDUCTEURS OHMIQUES

I. Lois générales des circuits électriques

I.1 Portion de circuit contenant des résistors en série



- Loi sur les intensités

L'intensité du courant à travers plusieurs résistors en série est la même.

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

- Loi sur les tensions

tension totale aux bornes de plusieurs résistors en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles.

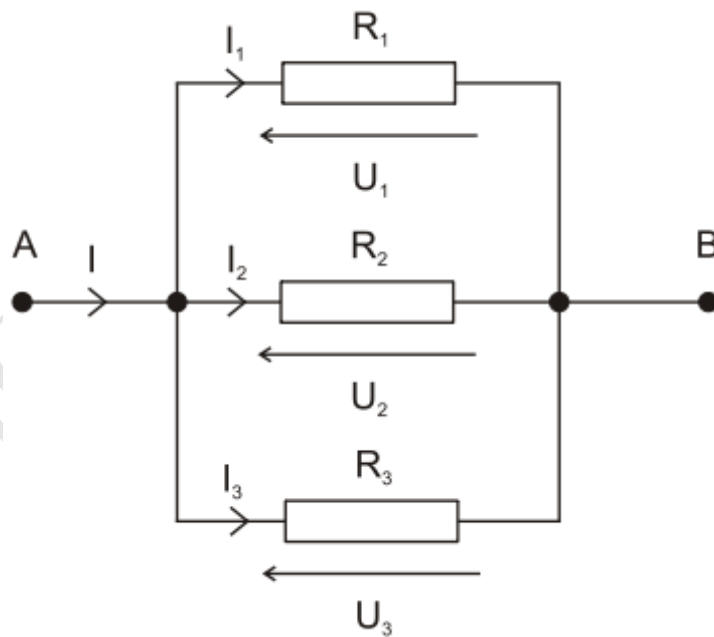
$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

- Résistance équivalente

La résistance équivalente à plusieurs résistors en série est égale à la somme des résistances de ces résistors.

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3$$

I.2 Portion de circuit contenant des résistors en parallèle



- Loi sur les intensités

L'intensité du courant à travers un ensemble de plusieurs résistors en parallèle est égale à la somme des intensités à travers chacun des dipôles.

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

- Loi sur les tensions

La tension aux bornes de plusieurs résistors en parallèle est la même.

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

L'inverse de la résistance équivalente à plusieurs résistors en parallèle est égal à la somme des inverses des résistances de ces résistors.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

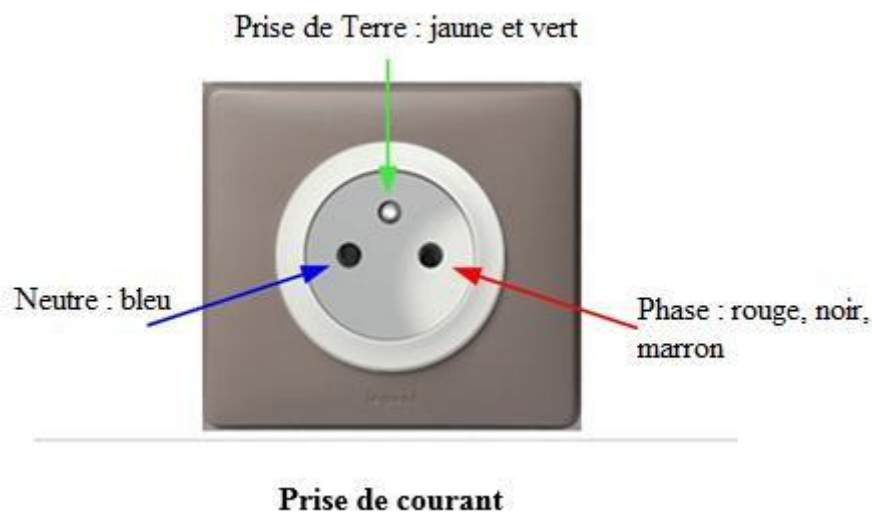
RES 5-d : Support de cours

BORNES D'UNE PRISE DE COURANT

I . Structure d'une prise

Une prise doit comporter deux bornes et une fiche de terre :

- La fiche de terre ne sert pas au fonctionnement du récepteur mais contribue à la sécurité. Le fil de terre est obligatoirement vert et jaune.
- La borne neutre, reliée à la terre, est de couleur bleue.
- La borne de phase est généralement rouge, noir ou marron.



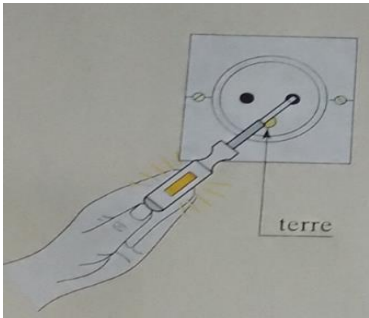
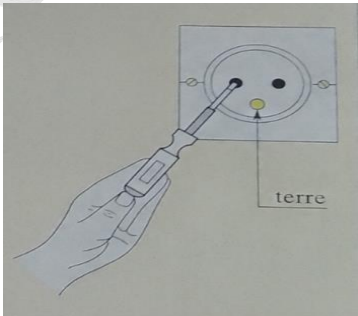
II . Le rôle des bornes et de la prise de terre

La plupart des prises de courant comportent deux bornes femelles et une borne mâle, appelée « terre » ou prise de terre



A l'intérieur d'une prise

- Réalisons les expériences suivantes:
- On utilise un tournevis spécial appelé tournevis-testeur. Celui-ci contient une petite lampe ou DEL qui s'allume lorsqu'il est introduit dans la phase.
- Attention : Ne pas utiliser un tournevis ordinaire !.

Expériences	Observations
On teste l'une de la borne femelle de la prise du courant, à l'aide du tournevis-testeur 	La lampe du tournevis s'allume au contact de l'une des bornes, appelée phase
On teste l'autre de la borne femelle de la prise du courant, à l'aide du tournevis-testeur 	La lampe reste éteinte au contact de l'autre borne, appelée neutre
Conclusion	

Les bornes femelles ne sont pas identiques : l'une est reliée à un fil de phase. L'autre à un fil neutre. Ces fils sont reliés au compteur de l'installation alimenté par la ligne extérieure (Voir installation électrique domestique)

Mesurons la tension entre les deux bornes femelles



La valeur de la tension est de l'ordre de 220V.

RES 5-e : Support de cours

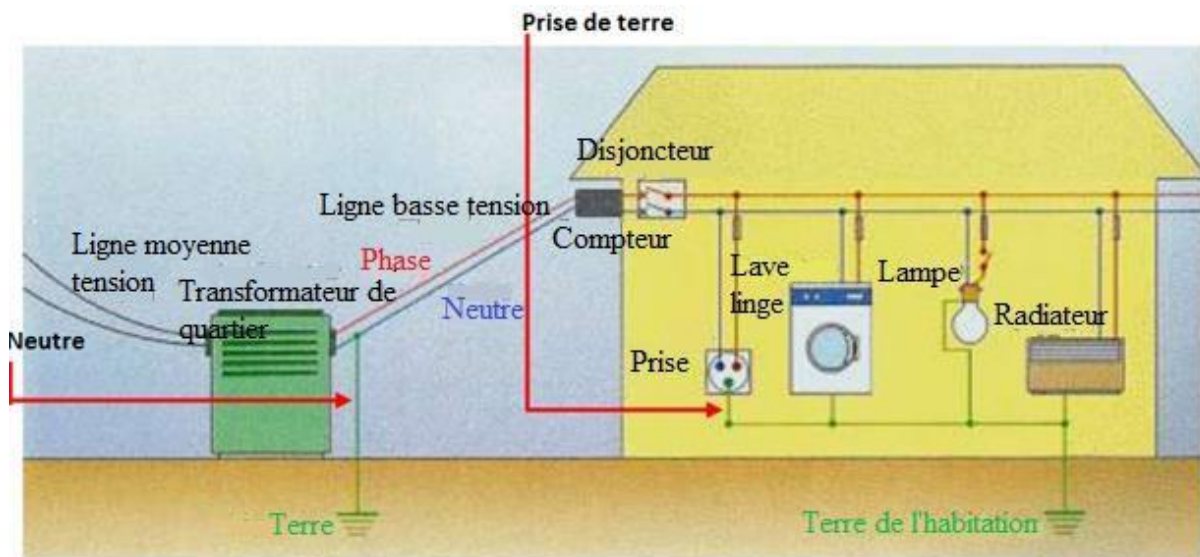
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

I . Les fils de l'installation électrique domestique

Le courant électrique domestique est distribué aux usagers par l'intermédiaire de deux fils :

- Un fil isolé du sol appelé la phase.
- Un fil relié à la terre dans la poste de transformation du quartier appelé le neutre.

Les bornes mâles des prises du courant sont reliées à un autre fil appelé prise de terre, lui-même relié à la terre à proximité de l'habitation.



Installation électrique domestique

- Le fil neutre extérieur est relié à la terre.

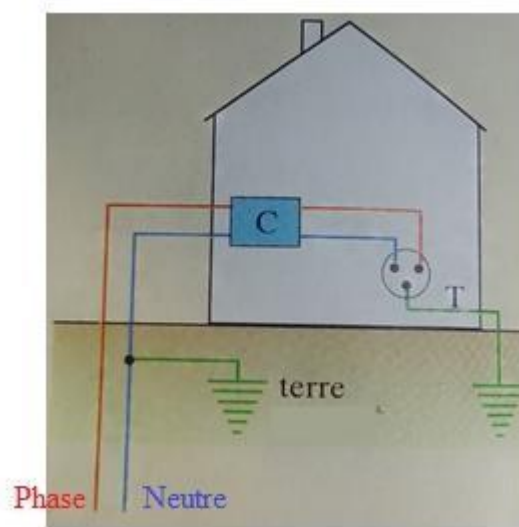
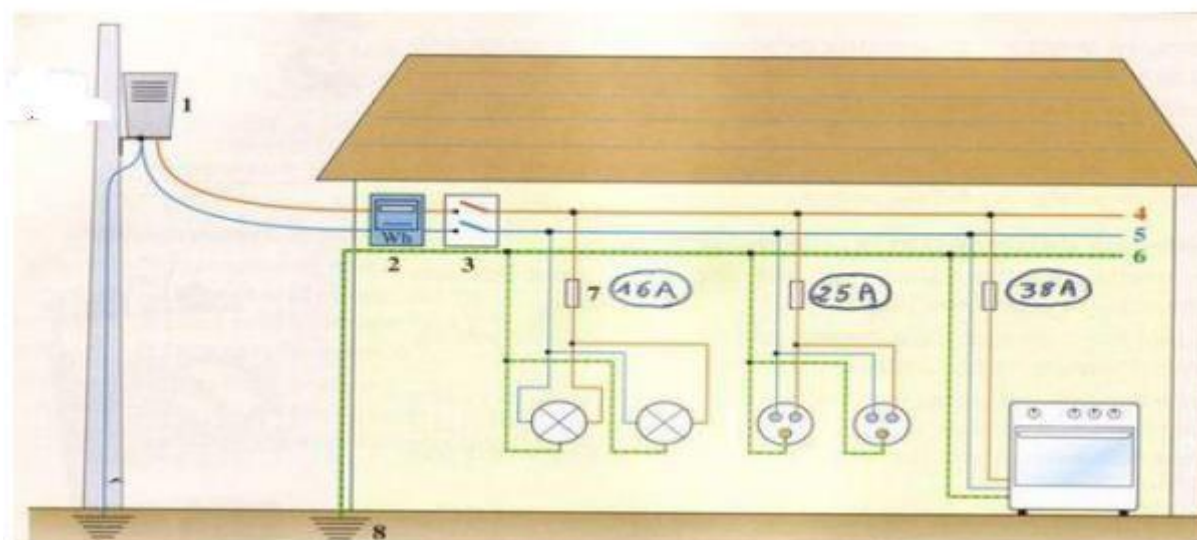


Schéma simplifié d'une installation électrique

II . L'installation électrique domestique

Dans une installation électrique les appareils sont branchés en dérivation.

L'installation électrique est composée d'un compteur électrique, d'un disjoncteur, de coupe-circuits ou fusibles, d'un disjoncteur différentiel, de prises de terre.



Disposition de quelques équipements électriques à la maison

Les rôles des équipements électriques mentionnés ci-dessus sont dressés dans le tableau suivant:

Legende	Equipements électriques	Rôles
1	Transformateur	Appareil placé sur un pylône. Il sert à abaisser la tension efficace à 220V.
2	Compteur électrique	Appareil placé à l'entrée de l'installation, à l'extérieur de l'appartement.
3	Disjoncteur	Il contient des interrupteurs sur chacun des fils pour couper le courant en cas de danger.
4	Fil de phase	C'est le fil d'alimentation qui n'est pas relié à la terre. Il n'est pas de couleur bleue.
5	Fil neutre	Fil bleu. Il est relié à la terre au niveau du transformateur.
6	Fil de terre	Fil reliant la carrosserie métallique des appareils managés à la terre.
7	Fusible	Dipôle placé sur le fil de phase au départ de chaque ligne électrique.
8	Terre	Liaison électrique avec le sol.

Roles des équipements électriques à la maison

PUISSANCE NOMINALE D'UN APPAREIL ET ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE

I . Notion de puissance électrique

La puissance électrique est une grandeur physique symbolisée par la lettre P et exprime la performance d'un appareil électrique en fonctionnement (éclairage, chauffage ...).

Son unité dans (SI) est le **Watt**, notée **W**.

Nous utilisons également les unités suivantes comme unités de puissance électrique :

Multiple du Watt			Sous multiple du Watt
Gigawatt (GW)	Mégawatt (MW)	Kilowatt (KW)	Miliwatt (mW)
1GW=10 ⁹ W	1MW=10 ⁶ W	1KW=10 ³ W	1mW=10 ⁻³ W

II . Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique

Pour protéger les appareils électriques contre les dommages, le fabricant enregistre certaines indications sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont :

- **Tension nominale (U)** : C'est la tension avec laquelle l'appareil fonctionne normalement ;
- **Intensité nominale (I)** : C'est l'intensité du courant qui doit traverser l'appareil pour le faire fonctionner normalement.
- **Puissance nominale (P)** : C'est la puissance électrique que l'appareil doit recevoir pour fonctionner normalement.

III . La puissance électrique consommée par un appareil électrique

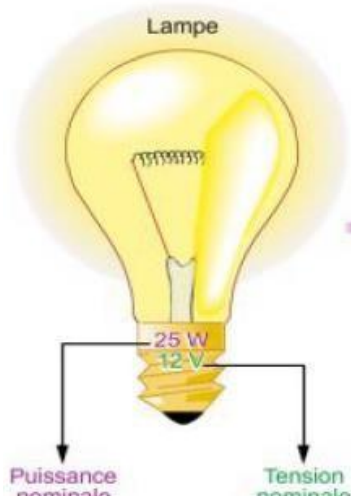
La puissance électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de la tension U appliquée entre ses deux bornes et de l'intensité I du courant qui le traverse, et nous l'exprimons par la relation suivante :

$$P = U \times I$$

- P : la puissance consommée en watts (W).
- U : tension électrique entre les deux bornes de l'appareil en volte (V).
- I : intensité du courant électrique traversant l'appareil en ampères (A).

IV . Les grandeurs affichées

Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations :

• 12V : C'est la tension nominale d'alimentation. • 25 W : C'est la puissance nominale de cet appareil.	 The diagram shows a glowing light bulb. A label on the bulb's base indicates '25 W' in red and '12 V' in green. Two arrows point from this label to the text 'Puissance nominale' (red) and 'Tension nominale' (green) below the bulb.
---	--

Plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électrique domestique :

Téléviseur  150 W - 230 V	Four électrique  1,2 kW - 230 V	Motrice de TGV  8,8 MW - 25 000 V	Calculatrice  0,1 mW - 3 V	Lampe fluocompacte  20 W - 230 V
Puissance et tension nominales de quelques appareils électriques				

Remarques :

- La puissance totale P_t consommée par une installation (maison, usine, ...) est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps.

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

- Pour éviter les pannes de courant, la puissance totale consommée P_t doit être inférieure ou égale à la puissance électrique maximale P_m spécifiée pour chaque foyer par l'Agence de distribution de l'électricité. $P_t \leq P_m$
- La relation $P = U \times I$ reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal que pour les appareils de chauffage (lampes, fer à repasser, fours électriques, ...)

Exemple 1 :

Dans une pièce de maison, la télévision ($P = 100 \text{ W}$), la lampe ($P = 50 \text{ W}$) et la console de jeux ($P = 300 \text{ W}$) fonctionnent en même temps sur la même multiprise.

La puissance reçue par la multiprise est alors de :

$$P_{\text{reçue}} = P_{\text{télévision}} + P_{\text{lampe}} + P_{\text{console}} = 100 + 50 + 300 = 450 \text{ W}.$$

Exemple 2 :

Ahmed a fonctionné des appareils électriques pendant un mois du 01 Avril au 01 Mai :



1. Quelle est l'énergie électrique consommée pendant ce mois
2. Quelle est le prix à payer dans le facteur d'électricité sachant que Le 1KWh est facturé à 340,00Ar

Solution

1. L'énergie électrique consommée pendant ce mois

$$E = E_2 - E_1 = 2100 \text{ KWh} - 2000 \text{ KWh}$$

$$E = 100 \text{ KWh}.$$

2. Le prix à payer dans le facteur d'électricité sachant que Le 1KWh est facturé à 340,00Ar

Pour $E = 100 \text{ KWh}$, on a :

$$1 \text{ KWh} \longrightarrow 340,00 \text{ Ar}$$

$$100 \text{ KWh} \longrightarrow X$$

$$X = \frac{100 \text{ KWh} \times 340,00 \text{ Ar}}{1 \text{ KWh}} = 34.000,00 \text{ Ar}$$

RES 5-g : Précis de cours

REGLES DE SECURITE

- Ne pas utiliser d'appareils électriques avec les mains mouillées ou les pieds nus sur le sol. Il s'agit alors d'une électrocution.

- Ne pas utiliser d'appareils électriques les jours d'orage.
- Ne jamais débrancher un appareil électrique en tirant sur le câble.
- On protège les installations électriques en utilisant des fusibles qui empêchent l'intensité du courant de dépasser la valeur déterminée (10A ; 16A ; 32A...)
- Dans une maison, deux dispositifs électriques servent à la protection des personnes :
 - le disjoncteur différentiel. Il permet de couper automatiquement le courant lorsqu'il y a surcharge ou court-circuit
 - Le fil de terre. Il permet au courant résiduel de s'écouler vers la Terre au lieu de rester dans les appareils électriques.

RESSOURCES INTEGRANT L'EDD

L'éducation au développement durable (EDD) constitue un processus d'apprentissage ou une approche d'enseignement fondée sur les idéaux et les principes de durabilité quels que soient le niveau et le type d'éducation. Elle permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Figurant dans les programmes d'études, elle vise la formation de citoyens responsables nourris de culture, de compétence et de savoir-être leur permettant de prendre de « décisions éclairées » aujourd'hui comme à l'avenir en vue de garantir la survie de l'humanité.

Les objectifs spécifiques relèvent, en premier lieu, de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes avec en priorité la lutte contre la faim par la consommation responsable. Il est ainsi question de l'accès à la santé, à une éducation de qualité, à des emplois décents, à l'eau salubre et à l'assainissement. L'éducation au développement durable se veut, en second lieu, protéger la planète, la faune et la flore contre le changement climatique et suggère le recours aux énergies renouvelables, à l'innovation et aux infrastructures. En dernier lieu, elle a pour but de garantir la prospérité pour tous avec la réduction des inégalités, le règne de la justice et de la paix ainsi que l'absence de discrimination entre les sexes.

Donc selon ces objectifs, l'EDD traite comme thématiques :

- La lutte contre la pauvreté, la famine et les formes de discrimination ;
- La mondialisation (l'innovation et la créativité) ;
- La protection de l'environnement (la désertification, la pollution...) ;
- Le changement climatique et les énergies renouvelables ;
- L'éducation et le travail décent ;
- La justice et la paix (la quête du bonheur...) ;

Afin d'y parvenir, nous suggérons les stratégies suivantes :

- L'intégration des éléments de l'EDD dans les programmes d'études et les fascicules de ressources : principes de base, attitudes à adopter, approches à appliquer et valeurs véhiculées ;
- La sensibilisation, la conscientisation et la formation des enseignants à l'EDD.

APPROCHE	EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?	QU'EST-CE QU'ELLE APPORTE ?	COMMENT LA METTRE EN ŒUVRE ?	QUELLES VALEURS INDUITES ?	QUELS APPRENTISSAGES INDUITS ?	QUELLES COMPETENCES INDUITES ?
Discussion en groupe	Discussion menée par les apprenants sous la direction de l'enseignant qui devient un facilitateur Le plus important, c'est d'exprimer ses idées et d'écouter celles d'autrui et non pas le fait d'argumenter	1. Permet d'éviter un enseignement transmissif 2. Permet aux apprenants d'explorer leur point de vue et celui des autres	1. Choix de thématique ou de cas 2. Invitation de la classe entière à discuter de cette thématique ou de ce cas 3. Nomination d'un secrétaire pour enregistrer les idées importantes émises	1. Estime de soi et confiance en soi 2. Tolérance 3. Solidarité 4. responsabilité	1. Apprendre à poser des questions critiques 2. Apprendre à penser de façon systémique 3. Apprendre à se transformer soi-même et transformer la société	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Communication et travail en groupe (participation) 4. Identification des possibilités d'action
Activités captivantes	Elle consiste à : -regarder une vidéo, des photos ou des documents produits à l'extérieur ; -lire des poèmes ou des extraits de presse ; -écouter une narration ; -assister à un théâtre ou un spectacle de marionnettes.	Permet le choix de différentes thématiques liées à la durabilité	1. Sélection de type de support dont le thème est apparenté au DD et aux objectifs de la séance d'apprentissage 2. Leur utilisation comme support didactique 3. Adoption de séance de questions/réponses 4. Rédaction de conclusion avec les apprenants comme contenu de la séance 5. Evaluation des objectifs de la séance		1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée critique 2. Identification des possibilités d'action
Débat	Deux groupes d'apprenants avancent	Encourage les apprenants à	1. Choix de la thématique	1. Estime de soi, confiance en soi	1. Apprendre à faire 2. Apprendre à vivre	1. Pensée systémique 2. Pensée critique

	des arguments contradictoires sur un sujet donné	recueillir des informations relatives au thème et à développer leurs argumentations	2.Division en 2 groupes (OUI et NON) 3.Introduction 4.Mise en œuvre du débat 5.Conclusion 6.Evaluation	2.Tolérance 3.Altruisme 4.Solidarité,«fih avanana»	ensemble 3.Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	3.Communication et travail en équipe (participation) 4.Identification des possibilités d'action
Méthode des incidents critiques	On donne aux apprenants un exemple et on leur demande ce qu'ils feraient, ce qu'ils pourraient et devraient faire	Permet aux apprenants de réfléchir à leurs points de vue et actions sous un angle moral ou éthique	1.Choix de l'incident critique 2.Invitation des apprenants à participer par un questionnement approprié 3.Participation de tous les apprenants	1.Autonomie 2.Justice et équité 3.responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Pensée prospective
Etude de cas	Enquêter sur un cas pour en dégager les manifestations, les cause, les conséquences afin de mettre en relief le problème et en chercher les solutions	Permet aux apprenants d'enquêter sur des questions concernant leur environnement local, de collaborer avec des entreprises privées et des groupes communautaires et de chercher ensemble des solutions aux problèmes locaux	1.Choix d'un cas relatif au développement durable dans le contexte de l'établissement scolaire ou en dehors de celui-ci par les apprenants sous la direction de l'enseignant 2.Identification du problème et recherche des solutions 3.Actions à entreprendre 4.Planification de projet	1.Autonomie 2.Estime de soi, confiance en soi 3.Responsabilité	1.Apprendre à poser des questions critiques 2.Apprendre à penser de façon systémique	1.Pensée systémique 2.Pensée critique 3.Identification des possibilités d'action 4.Pensée prospective

Comptes rendus réflexifs	Réfléchir à leur propre point de vue sur les connaissances nouvelles en matière de durabilité peut aider les apprenants à comprendre de quelle manière les actions individuelles peuvent contribuer à cette dernière	Permet de réfléchir aux rôles, attitudes, responsabilités peuvent être adoptés ou endossés en rapport avec diverses questions relatives à la durabilité.	1. Réfléchir sur une question de durabilité 2. Ecrire les résultats de la réflexion 3. Peut se faire en travail personnel ou en travail de groupe	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action
Culture et écriture critiques	Déconstruire des discours pour comprendre les intentions probables de l'auteur	Permet d'envisager d'autres avenir et rédiger un compte rendu contrastif à partir de points de vue divergents	1. Donner un texte à commenter aux apprenants 2. Leur en faire dégager les idées essentielles 3. Leur faire rédiger un texte avec des idées contradictoires à celles de l'auteur du texte	1. Autonomie 2. Persévérance, goût de l'effort et de l'excellence	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire 3. Apprendre à poser des questions critiques	1. Pensée systémique 2. Pensée critique
Apprentissage par problème	Présenter un problème ayant trait à la durabilité et demander aux élèves d'y réfléchir et de produire un corpus de connaissances	1. Permet d'imaginer des actions et des solutions alternatives susceptibles d'être commuées en un projet 2. Permet de favoriser par ce processus les aspects à la fois	1. Choisir un problème lié à la durabilité 2. Charger les apprenants d'en faire l'analyse afin d'identifier les tenants et aboutissants et les actions possibles 3. Concevoir un projet à partir de ces résultats 4. Mettre en œuvre le	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité 4. Citoyenneté et patriotisme	1. Apprendre à poser des questions critiques 2. Apprendre à penser de façon systémique	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action 4. Pensée prospective

		conceptuels et pratiques de la formation à la durabilité	projet et en évaluer les effets et impacts			
Travaux sur terrain et apprentissage en plein air	1. Une pédagogie fondée sur l'expérience 2. Des travaux sur terrain dans le cadre de l'EDD s'appuient souvent sur des questions concernant la communauté locale et ses environs, liant la théorie aux exemples concrets.	Permet d'exercer une influence sur les émotions des élèves et de les aider à développer l'esprit critique indispensable pour appréhender la complexité de la durabilité	1. Choix de la localité d'étude 2. Engager des actions sur le terrain 3. S'efforcer de relier la théorie à la pratique	1. Autonomie 2. Estime de soi, confiance en soi 3. Responsabilité 4. Respect de toutes vies	1. Apprendre à vivre ensemble	1. Pensée systémique 2. Pensée critique 3. Identification des possibilités d'action 4. Communication et travail en équipe (participation)
Acquisition de bonnes pratiques par exemple	L'éducateur se montre exemplaire dans la promotion du développement durable	Permet d'acquérir de bonnes pratiques par les apprenants dans le cadre du développement durable	Montrer des exemples de vie et de consommation durable : réduction de l'usage du papier, extinction de la lumière à la fin des cours, économie de l'eau, micro agriculture	1. Respect du bien commun et des biens publics 2. Citoyenneté et patriotisme	1. Apprendre à apprendre 2. Apprendre à faire 3. Apprendre à transformer soi-même et à transformer la société	1. Pensée critique 2. Identification de possibilités d'action

SYNTHESE

L'EDD ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, elle incite à la prise de conscience et inculque des valeurs qui conduisent à l'action et aide l'individu à avoir une estime de soi tout en respectant son environnement. En formant des citoyens responsables, elle contribue à une bonne gestion des ressources naturelles afin d'éradiquer toute forme d'exploitation irrationnelle et de trafic illicite.

Cette politique trouve ses fondements dans les grands principes régissant le DD :

- Le Principe de précaution incitant à ne pas attendre l'irréparable pour agir ;
- Le principe de prévention interpellant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». A la base de ces deux premiers principes se trouve donc l'éducation ;
- Le principe d'économie et de bonne gestion focalisé sur l'une des missions de l'EDD : réduire les gaspillages car « qui veut voyager loin, ménage sa monture » ;
- Le principe de responsabilité où celui qui dégrade doit réparer car chaque citoyen est responsable de ses actions vis-à-vis de l'environnement ;
- Le principe de participation qui sous-entend que les questions environnementales sont l'affaire de tous car tous sont concernés, tous sont décideurs et tous sont acteurs ;
- Le principe de solidarité dans le temps et dans l'espace impliquant que l'environnement que Madagascar possède est un bien commun et qu'il faut réduire les fossés entre riches et pauvres.
- Le principe d'équité intergénérationnelle qui exhorte à léguer aux générations futures un monde viable en encourageant l'équilibre entre développement et environnement, une autre mission de l'EDD ;
- Le principe de transversalité et de globalité incitant à la planification des objectifs et à leur traduction en stratégie d'actions. En effet, l'environnement a un caractère transversal et par conséquent, l'EDD l'est aussi. Ceci implique la notion de partenariat et de coopération ;
- Le principe de subsidiarité soutenant les initiatives qui traitent les problèmes localement dans le respect de la culture et des valeurs régissant les populations autochtones.